Vorhaben: **Hochwasserschutz Regensburg**
Abschnitt H Unterer Wöhrd

Vorhabensträger: **Freistaat Bayern**
vertreten durch das
Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Landshuter Straße 59
93053 Regensburg

Landkreis/Stadt: **Regensburg**

Risikobetrachtung zum mobilen Hochwasserschutz

Entwurfsverfasser: **Wasserwirtschaftsamt Regensburg**
mit
Ingenieurgesellschaft **KEMPA** mbH

INHALTSVERZEICHNIS

0 Planungsgrundlagen und Verzeichnis der Anlagen 4

1 Zweck und Inhalt 5

1.1 Veranlassung und Ziel 5

1.2 Durchführung der Risikobetrachtung 6

2 Darstellung des Vorhabens 8

2.1 Allgemein 8

2.2 Übersicht zu den einzelnen Planungsabschnitten 8

2.3 Art und Umfang der vorgesehenen Maßnahmen 9

2.3.1 Zu schützender Bestand und dafür vorgesehene Maßnahmen 9

2.3.2 Vorhandene und geplante mobile Hochwasserschutzanlagen 10

3 Überprüfung der grundsätzlichen Anforderungen an mobile Hochwasserschutzsysteme 14

3.1 Einführung/Allgemeines 14

3.2 Übersicht zur Ausführung mobiler Elemente 14

3.2.1 Konstruktionselemente mobiler Dammbalkensystem (linien- und punktförmig) 14

3.2.2 Konstruktionselemente von Torsystemen (punktförmige Verschlüsse) 15

3.3 Grundsätzliche Vorgaben und allgemeine Anforderungen zum Einsatz mobiler Elemente 16

3.3.1 Bedarfsnachweis des Einsatzes von mobilen Elementen 16

3.3.2 Minimierungsgebot 16

3.3.3 Vorwarnzeit 18

3.3.4 Betriebsvorschrift 19

3.4 Anforderungen an die Konstruktion der Mobilen Elemente 20

3.4.1 Vereinheitlichung und Vereinfachung 20

3.4.2 Geometrie 20

3.4.3 Lage hinsichtlich Einsatzhäufigkeit 22

3.4.4 Stationärer Grundschutz 22

3.4.5 Redundanz 23

3.4.6 Freibord 24

3.5 Standsicherheit 27

3.5.1 Allgemeine Vorgaben/Grundlagen 27

3.5.2 Standsicherheitsnachweise 28

3.6 Logistik 31

3.6.1 Allgemeine Hinweise zur Logistik 31

3.6.2 Personal 31

3.6.3 Lagerung 32

3.6.4 Transport 34

3.6.5 Aufbau/Abbau 35

3.6.6 Sicherung 37

3.6.7 Wartung und Probeaufbau 37

3.7 Bereitstellungszeit 38

4 Risikobestimmung anhand der Gefährdungsszenarien 40

4.0 Vorbemerkung 40

4.1 Einwirkungen 41
4.1.1 Treibgutanprall 41
4.1.2 Schiffsanprall 44
4.1.3 Fahrzeuganprall 51
4.1.4 Überströmung 55
4.1.5 Sonstige Einwirkungen 58

4.2 System 62
4.2.1 Geschiebe/Verklausung 62
4.2.2 Korrosion/Alterung 63
4.2.3 Technischer Ausfall 65

4.3 Sicherheit 66
4.3.1 Sabotage 66
4.3.2 Diebstahl 68

4.4 Logistik 70
4.4.1 Lagerung/Wartung 70
4.4.2 Aufbau/Abbau 72
4.4.3 Transport 74

5 Fazit 77

5.1 Ergebnis der Risikobestimmung 77

5.2 Erläuterung der Ergebnisse 79

5.3 Ausblick / Weiteres Vorgehen 80

0 Planungsgrundlagen und Verzeichnis der Anlagen

Planungsgrundlagen

Dies sind die Entwurfs- bzw. Genehmigungsunterlagen der Arbeitsgemeinschaft Team 3 für den Hochwasserschutz am Unteren Wöhrd. Hiervon stellen eine besonderer Bedeutung für dieses Gutachten dar:

Erläuterungsbericht	(Anlage A)
Übersichtsplan	(Anlage B 0.3)
Lagepläne der jeweiligen Abschnitte 1-10	(Anlagen B ***[Abschnittsnr.].***0. ff)
Querschnitte in den jeweiligen Abschnitten 1-10	(Anlagen B ***[Abschnittsnr.].***1. ff)
Längsschnitte der jeweiligen Abschnitte	(Anlagen B ***[Abschnittsnr.]***.2. ff)
Hydraulische Modellierung	(Anlage F 3.1)
Statische Untersuchungen	(Anlage F 4)

Verzeichnis der Anlagen

1 Pläne

1.1 Übersichtsplan B 0.1

1.2 Übersichtsplan mobile Elemente

2 Sonstige Nachweise und Unterlagen

2.1 Nachweisführung zur Redundanz (Abstimmung mit LfU)

2.2 Nachweisführung zur Redundanz – Ergänzung Durchlass Inselstraße

3 Minimierungsgebot (2010)

1 Zweck und Inhalt

1.1 Veranlassung und Ziel

Im Rahmen des Projekts „Hochwasserschutz Regensburg“ wurde der Abschnitt Unterer Wöhrd als eine von drei Donauinseln beplant. Hierbei ist der Einsatz von Mobilen Elementen für den Verschluss verschiedenster Öffnungen, aber auch linienförmig über größere Längen vorgesehen.

Mobile Systeme stellen im Vergleich zu dauerhaften Hochwasserschutzeinrichtungen jedoch keinen gleichwertigen Schutz dar und bergen systembedingt eigene zusätzliche Risiken.
In der **DIN 19712, Kap. 9.2**, wird daher als Voraussetzung für den Einsatz planmäßiger linienförmiger mobiler Hochwasserschutzsysteme eine umfassende Risikobetrachtung gefordert. Dies gilt auch in leicht reduzierter Form für die Verschlüsse in Deichen und stationären Hochwasserschutzwänden (DIN 19712, Kap. 9.3).

Konkrete Hinweise zu Inhalt und Umfang der Unterlagen gibt das **BWK-Merkblatt Band 6, Kap. 7**, vor. Weitere Hinweise finden sich im **LfU Merkblatt 5.2/4** „Einsatz von mobilen Elementen für den planmäßigen Hochwasserschutz“.

Dieses Risikogutachten prüft unter Berücksichtigung dieser Vorgaben im Folgenden die Planung für den Abschnitt H „Unterer Wöhrd“ und gibt - falls erforderlich - entsprechende Empfehlungen für die weitere Planung, deren Umsetzung und den Betrieb der Hochwasserschutzanlagen.
Dabei werden zuerst die grundsätzlichen Anforderungen an Mobile Hochwasserschutzsysteme vorgestellt und die Planungen diesbezüglich überprüft (s. Abschnitt 3).
Im nächsten Schritt erfolgen dann die ereignisbezogene Gefährdungsanalyse und Risikobestimmung der Mobilen Systeme (s. Abschnitt 4).

Das Risiko selbst ist definiert als Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit eines Teil- oder Totalversagens eines mobilen Hochwasserschutzsystems und dem hieraus entstehenden Schaden an Mensch, Umwelt und Wirtschaft.

Dabei wird vorausgesetzt, dass die grundsätzlichen Anforderungen zum Einsatz, allgemeine sowie konstruktive Vorgaben zur Ausführung und Standsicherheit bereits umgesetzt und vollumfänglich erfüllt sind.

Entsprechend der Einstufung des Risikos aus der Risikobetrachtung sind dann ggf. erforderliche Risikominderungsmaßnahmen bzgl. des mobilen Hochwasserschutzes zu ergreifen.
Diese können organisatorische (z. B. zusätzliches Personal zum Aufbau) oder technische Maßnahmen (z. B. redundante Systeme), als „Worst-Case“ jedoch auch eine Umplanung umfassen (z. B. ganzer/teilweiser Ersatz des mobilen durch stationären Hochwasserschutz). Ebenso möglich ist die Verringerung des Schadenspotentials insbesondere für Leib und Leben (z.B. durch Evakuierung).

Ziel des Risikomanagements ist damit neben der Erarbeitung, Umsetzung und Überwachung von Maßnahmen auch eine Transparenz in der Planung herzustellen. Die Öffentlichkeit zu informieren und damit die Risikoakzeptanz bei den Betroffenen zu fördern und diese für das weiterhin bei einer mobilen Anlage besonders bestehende Restrisiko zu sensibilisieren.

1.2 Durchführung der Risikobetrachtung

Zur Durchführung der Risikobetrachtung wird im BWK-Merkblatt Band 6, Kap.7, folgendes Ablaufschema vorgeschlagen:

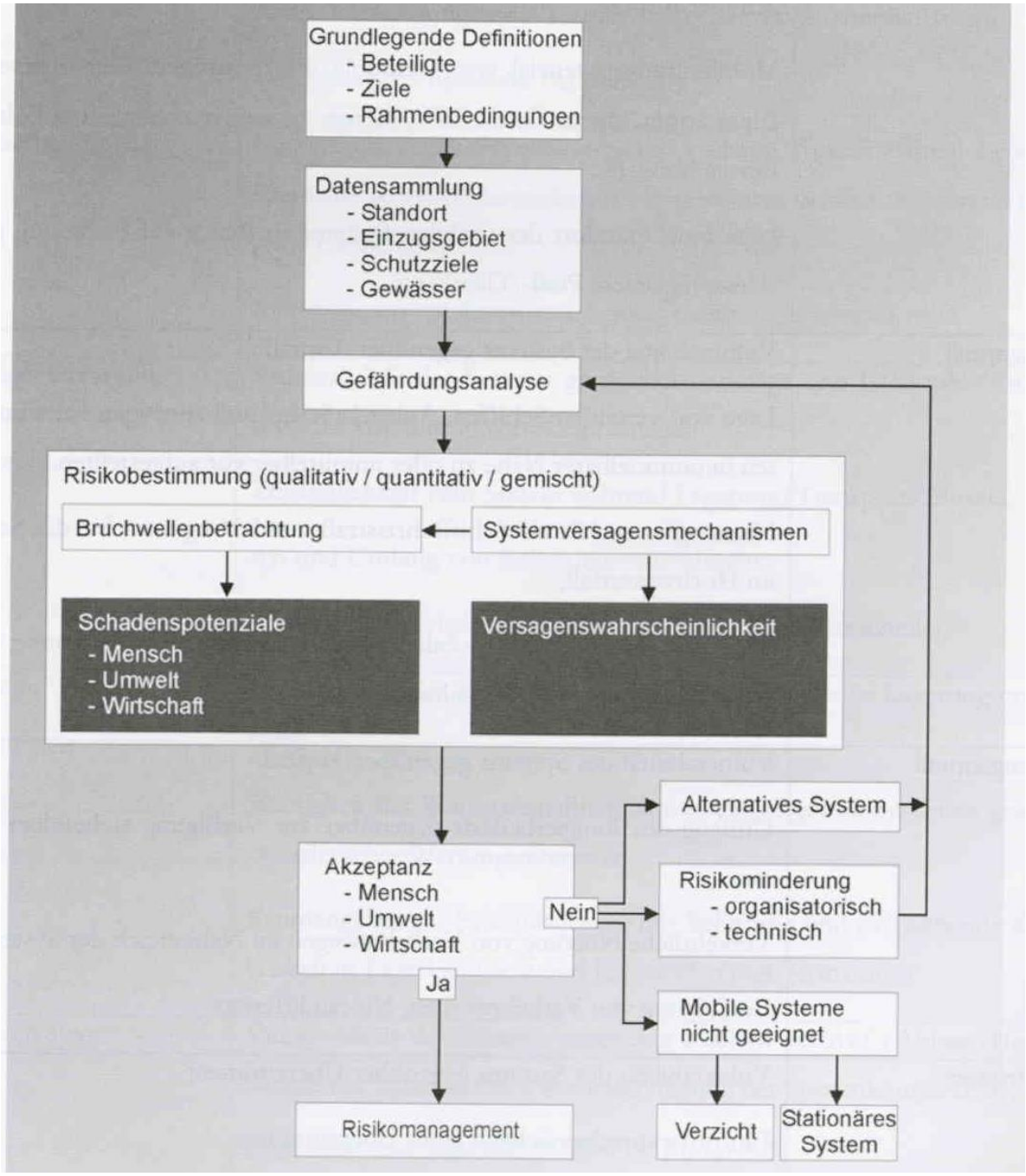


Abbildung 1 Ablaufschema Risikobetrachtung gem. BWK-Merkblatt, Bd. 6

Nach Darstellung von „grundlegenden Definitionen“, einer umfassenden Datensammlung (hier in den Planunterlagen für die Genehmigungsplanung ausführlich ausgearbeitet) sowie der Beurteilung grundlegender Anforderungen erfolgt eine Gefährdungsanalyse mit anschließender Risikobestimmung und Empfehlungen für das Risikomanagement.

Die Gefährdungsanalyse betrachtet dabei folgende mögliche Ereignisse (Gefährdungsszenarien):

A Einwirkungen	a	Treibgutanprall
	b	Schiffsanprall
	c	Fahrzeuganprall
	d	Überströmung
	e	Sonstige
B System	f	Geschiebe/Verlegung
	g	Korrosion/Alterung
	h	technischer Ausfall
C Sicherheit	i	Sabotage
	j	Diebstahl
D Logistik	k	Lagerung/Wartung
	l	Aufbau/Abbau
	m	Transport

Diese Ereignisse wirken sich auf das Schutzsystem aus. Je nach Vulnerabilität der Elemente ergeben sich verschiedene Versagensmechanismen, welche mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit eintreffen können. Durch ein eventuelles Versagen entsteht ein Schaden an Mensch, Umwelt und Wirtschaft, dessen Potential qualitativ und quantitativ zu bestimmen ist.

Die Risikobestimmung erfolgt dann anhand des Schadenspotentials (Produkt aus Eintritts- bzw. Versagenswahrscheinlichkeit und dadurch verursachten Schaden). Damit kann das Risiko in Abhängigkeit der Akzeptanz

- über ein **Risikomanagement toleriert** werden (da z. B. keine Gefahr für Leib und Leben sowie Umwelt vorliegt und wirtschaftliche Belang vernachlässigbar sind)
- nach Vorschlag von **organisatorischen und/oder technischen Risikominderungsmaßnahmen reduziert** werden (welche in der laufenden bzw. nachfolgenden Planungsphase umgesetzt und dann nochmals bewertet werden)

Da bereits planungsbegleitend diese Risikobetrachtung und -abwägung erfolgte, wurden Lösungsvorschläge verworfen, bei denen das Risiko als zu hoch bewertet wurde. In einigen Planabschnitten wurden daher mobile Systeme als ungeeignet eingestuft und ganz oder teilweise durch stationäre Systeme ersetzt. Diese Betrachtungen werden hier vereinfachend nicht wiedergegeben und führen dazu, dass an keiner Stelle das Risiko für den Einsatz mobiler Systeme als zu hoch und damit nicht umsetzbar eingestuft wurde.

Im Ergebnis erhält der Vorhabensträger die Grundlage für einen Risikodialog mit den weiteren Beteiligten (Stadt, Eigentümer der privaten Schutzeinrichtungen), der Wirtschaft (hier insbesondere Schifffahrtsbetriebe) und der Öffentlichkeit, sowie eine detaillierte Begründung für notwendige umzusetzende organisatorische oder technische Maßnahmen zur Risikominimierung.

Nach Durchführung des Risikodialogs unter Berücksichtigung notwendiger vorzusehender Risikominimierungsmaßnahmen liegt bis zur Inbetriebnahme des Hochwasserschutzes ein Risikomanagement vor, das aus folgenden Bauteilen besteht:

- Risikobetrachtung (= vorliegende Unterlage)
- Umsetzung und Kontrolle der Risikominderungsmaßnahmen
- Dokumentation
- Überprüfung des Risikos durch konkrete Ereignisse

2 Darstellung des Vorhabens

2.1 Allgemein

Die zu untersuchende Objektplanung umfasst den gesamten technischen Hochwasserschutz und die damit verbundene städtebaulich-gestalterische Anpassung des Umfeldes für den bebauten Bereich der Insel westlich der Nibelungenbrücke.

Für den zukünftigen Hochwasserschutz müssen jedoch auch die bereits vorhandenen Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Diese umfassen neben bestehenden Deichen auch den Verschluss von Öffnungen durch technische Maßnahmen (Dammbalken, Tore, etc.) oder den Einzelobjektschutz.

Die Beurteilung im Rahmen der vorliegenden Risikobetrachtung erfolgt für alle mobilen Elemente des Hochwasserschutzes.

2.2 Übersicht zu den einzelnen Planungsabschnitten

Die vorliegende Maßnahme wurde in insgesamt 10 Planungsabschnitte (PA) unterteilt:

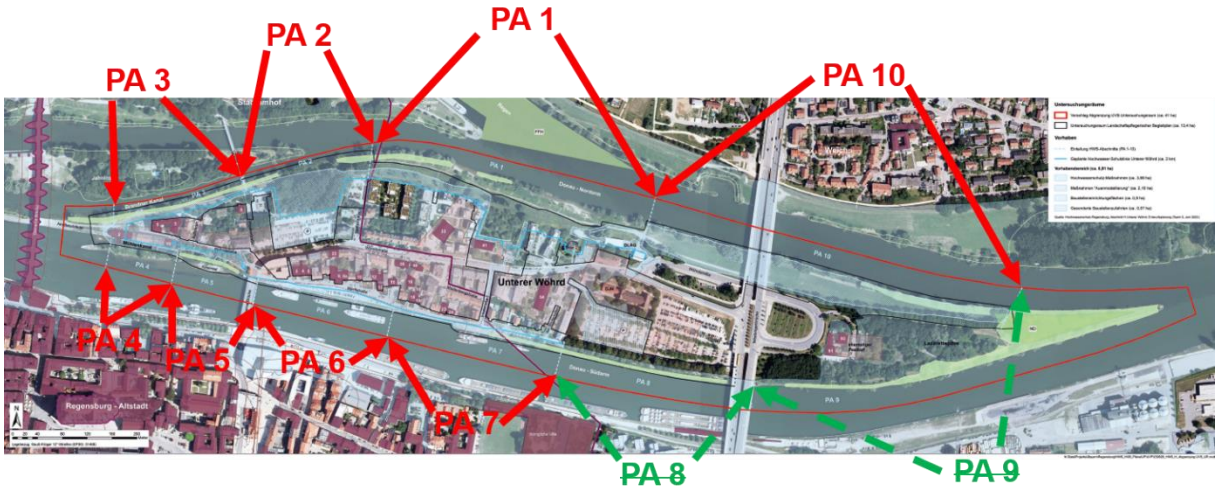


Abbildung 2 Übersichtsplan/-skizze mit Darstellung der Abschnitte (vgl. ***Anlage 1.1***)

Diese stellen sich wie folgt dar:

- Abschnitt 1 Neubaugebiete Nordseite (Wöhrdstraße 61 bis Maffeistraße 20)
- Abschnitt 2 Bereich Jacobigelände Nordseite (von Maffeistraße bis Proskestraße)
- Abschnitt 3 Deich (West 1-3) (Proskestraße bis Wöhrdstraße 2a Nordseite)
- Abschnitt 4 Mühlenviertel (West 1) (Wöhrdstraße 2a Südseite bis 10)
- Abschnitt 5 Wöhrdstraße (West 2) (Garage Wöhrdstraße 10 bis Eiserne Brücke)
- Abschnitt 6 Werftstraße (Süd1) (Wöhrdstraße12, Werftstraße 1 bis 15)
- Abschnitt 7 Werftstraße (Süd 2-3) (Werftstraße 17 bis Am Winterhafen 14)
- Abschnitt 8 Altes Eisstadion (Parkplatz am Winterhafen)
- Abschnitt 9 Pesthof (Wöhrdstraße 91 bis 95)
- Abschnitt 10 Auenmodellierung (Lazarettspitze bis DLRG-Gebäude)

2.3 Art und Umfang der vorgesehenen Maßnahmen

2.3.1 Zu schützender Bestand und dafür vorgesehene Maßnahmen

Nachfolgend werden die zu schützenden Gebäude und Anlagen sowie die dafür vorgesehenen Hochwasserschutzmaßnahmen der vorgenannten Planungsabschnitte kurz beschrieben. Die planliche Darstellung insbesondere die Lage von mobilen Elementen und Verschlüssen ist aus Anlage B zu entnehmen:

- **Abschnitt 1 – Neubaugebiete Nordseite** (Wöhrdstraße 61 bis Maffeistraße 20)
  Abschnittslänge ca. 600 m am Donaunordarm
  - Altbestand Wohngebäude (ungeschützt) und
  - mehrere Wohnanlagen mit integriertem Hochwasserschutz
  Vorgesehen sind Hochwasserschutzmauern, Geländeanpassungen und mobile Elemente
- **Abschnitt 2 – Bereich Jacobigelände Nordseite** (von Maffeistraße bis Proskestraße)
  Abschnittslänge ca. 200 m am Donaunordarm
  - Altbestand Wohngebäude (ungeschützt) und
  - mehrere Wohnanlagen mit integriertem Hochwasserschutz
  - Brachfläche
  - Parkplatz
  Vorgesehen sind Hochwasserschutzmauern und mobile Elemente
- **Abschnitt 3 – Deich (West 1-3)** (Proskestraße bis Wöhrdstraße 2a Nordseite)
  Abschnittslänge ca. 200 m am Donaunordarm
  - Provisorischer Deich, dahinter
  - Altbestand Wohngebäude/Gewerbe
  Vorgesehen sind Hochwasserschutzmauer im umgestalteten Deich und mobile Elemente
- **Abschnitt 4 – Mühlenviertel (West 1)** (Wöhrdstraße 2a Südseite bis 10)
  Abschnittslänge ca. 110 m am Donausüdarm
  - Altbestand aus 7 Wohngebäuden (ungeschützt) direkt an Donau (Mühlkanal);
  - Gebäude z. T. unter Denkmalschutz, alle unter Ensembleschutz
  Vorgesehen sind mobile Elemente und Objektschutz
- **Abschnitt 5 – Wöhrdstraße (West 2)** (Garage Wöhrdstraße 10 bis Eiserne Brücke)
  Abschnittslänge ca. 110 m am Donausüdarm
  - Altbestand Wohngebäude (ungeschützt)
  Vorgesehen sind Hochwasserschutzmauern und mobile Elemente
- **Abschnitt 6 – Werftstraße (Süd1)** (Wöhrdstraße12, Werftstraße 1 bis 15)
  Abschnittslänge ca. 200 m am Donausüdarm
  - Altbestand Wohngebäude/Gewerbe (ungeschützt)
  Vorgesehen sind Geländemodellierung mit Hochwasserschutzmauer sowie aufgesetzten mobilen Elementen und mobile Hochwasserschutzwand
- **Abschnitt 7 – Werftstraße (Süd 2-3)** (Werftstraße 17 bis Am Winterhafen 14**)**
  Abschnittslänge ca. 290 m am Donausüdarm
  - Altbestand Wohngebäude/Gewerbe (ungeschützt)
  Vorgesehen sind mobile Elemente auf Hochwasserschutzwand als Grundschutz sowie mobile Elemente auf ganzer Höhe im Bereich der Durchgänge

- **Abschnitt 8 – Altes Eisstadion** (Parkplatz am Winterhafen)
  Abschnittslänge ca. 320 m am Donausüdarm
  - Parkplatzfläche und
  - Altbestand Wohngebäude
  - Hochuferbereich
  Hier sind keine Maßnahmen vorgesehen
- **Abschnitt 9 – Pesthof** (Wöhrdstraße 91 bis 95)
  - Außenbereich mit 2 Anwesen
  Hier sind keine Maßnahmen vorgesehen
- **Abschnitt 10 – Auenmodellierung** (Lazarettspitze bis DLRG-Gebäude)
  - Naturraum Donauvorland
  - Bolzplatz
  Hier sind keine Maßnahmen zum Hochwasserschutz vorgesehen

2.3.2 Vorhandene und geplante mobile Hochwasserschutzanlagen

Wie vorstehend erläutert, sind für die Erstellung des Hochwasserschutzes umfangreiche mobile Einrichtungen vorhanden bzw. durch die vorliegende Maßnahme neu zu erstellen:

Abbildung 3 Übersichtsplan/-skizze mit vorgesehenen mobilen Elementen (vgl. ***Anlage 1.2***)

Legende: punktueller Verschluss

Linienförmiger mobiler HWS

In den nachfolgenden beiden Tabellen sind für neu zu errichtende mobile Hochwasserschutzelemente auf öffentlichem Grund (Tabelle 1) sowie für neu zu errichtende und bestehende mobile Hochwasserschutzelemente auf privatem Grund (Tabelle 2) Lage, Art und maßgebende Abmessungen zusammengefasst:

Abschnitt	Zuordnung		Ausführung		Abmessungen			zu schließen ab
	Lage	Eigentum	Art	Redundanz	Höhe	Breite/Länge	Fläche	
1.1	Wöhrdstr. 55	privat	Zugang (z.B. Tor)	nein	1,79 m	0,98 m	1,8 m²	HW10
1.1	Wöhrdstr. 53	privat	Durchgang (z.B. Dammbalken)	nein	1,90 m	2,50 m	4,8 m²	HW10
1.1	Wöhrdstr. 53	privat	Zugang (z.B. Dammbalken)	nein	0,25 m	1,70 m	0,6 m²	HW100
1.1	Wöhrdstr. 53	privat	Zugang (z.B. Dammbalken)	nein	0,49 m	1,17 m	0,6 m²	HW100
1.2	Bauhofmeisterhaus Wöhrdstr. 41	privat	Zugang (z.B. Dammbalken)	nein	0,5 m	2,50 m	0,8 m²	HW100
1.2	Wöhrdstr. 41	privat	Zugang (z.B. Dammbalken)	nein	0,74 m	2,50 m	0,8 m²	HW50
1.3	Wöhrdstr. 37e	öffentlich	Durchfahrt (z.B. Dammbalken)	ja	1,74 m	5,00 m	2 x 8,5 m²	HW10
1.3	Wöhrdstr. 31c	privat	Durchfahrt (z.B. Dammbalken)	ja	1,35 m	5,00 m	2 x 6,8 m²	HW20
2	Maffeistr. 20	öffentlich	Durchfahrt (z.B. Dammbalken)	ja	1,39 m	5,00 m	2 x 7,0 m²	HW20
3	Küffnerstr. 4/4a	privat	Durchgang/ Treppe (z.B. Dammbalken)	nein	1,13 m	2,50 m	2,8 m²	HW20
3	Küffnerstr. 3	privat	Durchfahrt (z.B. Dammbalken)	nein	0,60 m	5,00 m	3,0 m²	HW50
4	Wöhrdstr. 2/2a	öffentlich	Durchfahrt (z.B. Dammbalken)	ja	1,17 m	7,50 m	2 x 5,9 m²	HW20
4	Wöhrdstr. 10	privat	Zugang (z.B. Tür)	nein	1,66 m	0,90 m	1,5 m²	HW10
4	Wöhrdstr. 10	privat	Garageneinfahrt (z.B. Dammbalken)	nein	1,64 m	5,00 m	8,3 m²	HW10
5	Wöhrdstr. 10	öffentlich	Uferzugang WSA (z.B. Tür)	nein	1,63 m	1,00 m	1,6 m²	HW10
5	Küffnerstr. 2	öffentlich	Dammbalken	Linienförmig	1,10 m	2,5 m	2,8 m²	HW20
5	Wöhrdstr. 5	öffentlich	Dammbalken	Linienförmig	1,00 m	2,5 m	2,8 m²	HW20
5	Wöhrdstr. 5 – 10b	öffentlich	Dammbalken auf HWS-Mauer	Linienförmig	0,50 m	40,0 m	20,0 m²	HW100
6	Treppe, Rampe	öffentlich	Dammbalken auf HWS-Mauer	Linienförmig	0,26 m - 0,77 m	10,0 m	3,9 m²	HW5 (ca. 0,39 m unter HW10)

Abschnitt	Zuordnung		Ausführung		Abmessungen			zu schließen ab
	Lage	Eigentum	Art	Redundanz	Höhe	Breite/Länge	Fläche	
6	Werftstr. Bereich 1	öffentlich	Dammbalken	Linienförmig	2,45 m – 2,24 m	20,0 m	48,1 m²	HW5 (ca. 0,50 m unter HW10)
6	Werftstr. Bereich 2	öffentlich	Dammbalken	Linienförmig	2,24 m - 2,12 m	7,5 m	16,3 m²	HW5 (ca. 0,17 m unter HW10)
6	Werftstr. Bereich 3	öffentlich	Dammbalken	Linienförmig	2,12 m- 2,17 m	150,0 m	314,9 m²	HW5 (ca. 0,20 m unter HW10)
7	Werftstr. B1 auf Mauer	öffentlich	Dammbalken auf HWS-Mauer	Linienförmig	bis 1,75 m	22,5 m	57,2 m²	HW10
7	Überlauf Haus 19	öffentlich	Dammbalken	Linienförmig	2,69 m	5,00 m	13,5 m²	HW1 (ca. 0,72 m unter HW10)
7	Werftstr. B2 auf Mauer	öffentlich	Dammbalken auf HWS-Mauer	Linienförmig	1,78 m	27,5 m	48,13 m²	HW10
7	Überlauf Haus 22	öffentlich	Dammbalken	Linienförmig	2,59 m	5,00 m	13,0 m²	HW1 (ca. 0,62 m unter HW10)
7	Werftstr. B3 auf Mauer	öffentlich	Dammbalken auf HWS-Mauer	Linienförmig	1,78 m	65,0 m	115,7 m²	HW10
7	Durchfahrt Inselstraße	öffentlich	Dammbalken	Linienförmig	2,69 m	10,00 m	27,0 m²	HW1 (ca. 0,75 m unter HW10)
7	Werftstr. B4 auf Mauer	öffentlich	Dammbalken auf HWS-Mauer	Linienförmig	1,75 bis 1,07 m	40,0 m	51,8 m²	HW20
7	Durchgang Anleger	öffentlich	Dammbalken	Linienförmig	1,80 m - 1,92 m	10,0 m	18,7 m²	HW10 (ca. 0,05 m über HW10)
7	Werftstr. B5-7 auf Mauer	öffentlich	Dammbalken auf HWS-Mauer	Linienförmig	0,95 bis 0,0 m	70,0 m	41,2 m²	HW50 (ca. 0,45 m unter HW100)

Tabelle 1 Übersicht neu zu errichtende mobile Hochwasserschutzelemente

Abschnitt	Zuordnung		Abmessungen			Höhe	
	Adresse	Art	Höhe	Breite	Fläche	ü. NN (ca.)	schließen ab
PA 1	Wöhrdstraße 61	Tür	1,24 m	2,74 m	3,4 m²	333,37	HW100
PA 1	Wöhrdstraße 55	7 x Fenster	2,00 m	0,90 m	1,8 m²	332,50	HW20
PA 1	Wöhrdstraße 51 - 49	17 x Fenster	0,50 m	0,99 m	0,5 m²	332,01	HW10
PA 1	Wöhrdstraße 37e	Garagentor	2,16 m	5,05 m	10,9 m²	331,32	HW5
		Fenster	2,16 m	1,03 m	2,2 m²	333,30	HW100
		HWS Tor	1,58 m	1,39 m	2,2 m²	332,20	HW20
PA 1	Wöhrdstraße 33a+b	HWS Tor	1,66 m	1,39 m	2,3 m²	332,26	HW20
	Wöhrdstraße 33a	Wärmepumpe			< DN100	unbekannt	
PA 1	Wöhrdstraße 31c	Lichtschacht	0,43 m	1,00 m	0,43 m²	332,80	HW50
PA 1	Maffeistraße 12 - 20	1 x Fenster TG	0,50 m	1,00 m	0,50 m²	332,98	HW50
		Einfahrt TG	1,20 m	6,60 m	7,92 m²	332,35	HW20
		2 x Rohr	0,16 m		0,02 m²	unbekannt	HW50
PA 4	Wöhrdstraße 2b	3 x Fenster	0,34 m	0,78 m	0,27 m²	333,00	HW50
PA 4	Wöhrdstraße 4	4 x Fenster	0,4 m	0,56 m	0,22 m²	332,92	HW50
PA 4	Wöhrdstraße 6	HWS-Türe	1,7 m	0,9 m	1,53 m²	332,13	HW10
		6 x Fenster	max1,0 m	1,0 m	1,0 m²	332,36 bzw. 332,29	HW10
		1 x Fenster	1,0 m	1,4 m	1,4 m²	332,36	HW10
		1 x Fenster	1,0 m	0,4 m	0,4 m²	332,29	HW10
PA 4	Wöhrdstraße 8	3 x HWS-Türe	2,0 m	1,0 m	2,0 m²	331,12 bzw. 331,30	HW5
		6 x Fenster	max1,4 m	1,0 m	1,4m²	331,51	HW5
		2 x Fenster	2,2 m	3,2 m	7,0 m²	333,65	HW100
		4 x Fenster	2,2 m	1,0 m	2,2 m²	333,65	HW100
PA 4	Wöhrdstraße 10	4 x Fenster	1,2 m	1,0 m	1,2 m²	333,25	HW50
		3 x Fenster	1,2 m	1,0 m	1,2 m²	333,25	HW50
		Tür	2,0 m	1,0 m	2,0 m²	332,42	HW50

Tabelle 2 Übersicht zu prüfende bzw. zu ertüchtigende bestehende mobile Schutzelemente auf privatem Grund (vgl. ***Anlage 2.2***)

Legende:

Kategorie 1: A < 0,5 m² Kategorie 2: 0,5 < A < 1 m² Kategorie 3: A > 1 m²

Hinweis: Bei allen bestehenden Verschlüssen, die im Rahmen des gebäudeintegrierten Objektschutzes errichtet wurden, ist keine redundante Ausführung erforderlich (vgl. ***Anlage 2.1***).

3 Überprüfung der grundsätzlichen Anforderungen an mobile Hochwasserschutzsysteme

Nachfolgend wird in einem ersten Schritt der Risikoanalyse beurteilt, ob die grundsätzlichen Vorgaben zum Einsatz von mobilen Elementen berücksichtigt und eingehalten wurden oder gegebenenfalls begründet davon abgewichen wurde.
Die Erkenntnisse aus dieser Überprüfung werden bei der nachfolgenden Risikobestimmung im Abschnitt 4 entsprechend berücksichtigt.

3.1 Einführung/Allgemeines

Beim mobilen Hochwasserschutz ist eine weitere Unterteilung möglich:

Nicht selbstständig gestellte Systeme

- Bewegliche Verschlusselemente (Hochwasserschutztore)
  sind bei der vorliegenden Maßnahme vorgesehen als einfache Tore und Türen
- Stauwandsysteme (Dammtafel, -balken)
  sind bei der vorliegenden Maßnahme vorgesehen als
  - „punktförmiger“ Verschlüsse an Verkehrsanlagen und Gebäuden
  - „linienförmige“ Wände (insbesondere entlang Werftstraße)
- Sondersysteme (klappbare Systeme)
  sind bei der vorliegenden Maßnahme nicht vorgesehen!

Selbstständig gestellte Systeme

sind bei der vorliegenden Maßnahme nicht vorgesehen!

Weiterhin sind bei der vorliegenden Maßnahme als **Sonderform eines nicht selbstständig gestellten Systems** auch „teilmobile“ Elemente durch Kombination von mobilen Systemen (Dammbalken) auf/mit stationären Anlagen (feste Hochwasserschutzwand) vorgesehen.

3.2 Übersicht zur Ausführung mobiler Elemente

3.2.1 Konstruktionselemente mobiler Dammbalkensystem (linien- und punktförmig)

Bei Dammbalkensystemen kommen für die tragenden Elemente (Stützen, Dammbalken) die Materialien Aluminium, Stahl und Edelstahl zum Einsatz. Für die Dichtungen werden verschiedene Kunststoffe oder Gummimischungen verwendet.

Sie werden derzeit bis zu Wandhöhen von etwa 5 m (dann jedoch nur auf kurzen Strecken und in begründeten Ausnahmefällen) eingesetzt; empfehlenswert sind jedoch nur Schutzhöhen von bis zu ca. 2 m. Die Stützweiten sind abhängig von der Systemhöhe und der Durchbiegung, am gebräuchlichsten sind Stützweiten von ca. 3 m.
Da das System – bis auf die Ankerplatten und Wandanschlüsse – komplett auf- und abgebaut wird, ist das Gewicht der Stützen und der Dammbalken ein ganz wesentlicher Faktor für den Betrieb und die Logistik des Systems.
Mobile Dammbalkensysteme werden für die spezifische örtliche Situation konstruiert. Die erforderliche statische Trag- und Gebrauchsfähigkeit richtet sich nach der spezifischen Risiken infolge hydrostatischer und hydrodynamischer Belastungen sowie der eventuellen Belastungen aus Eisdruck, Schiffsanprall, Treibgut sowie aus den Risiken, die insbesondere in der komplexen Thematik der Logistik eines mobilen Dammbalkensystems liegen.

Eine Darstellung des am häufigsten zur Anwendung kommenden Systems, das vertikale Dammbalkensystem mit einer Spundwand als Tiefgründung zeigt das nachfolgende Bild:

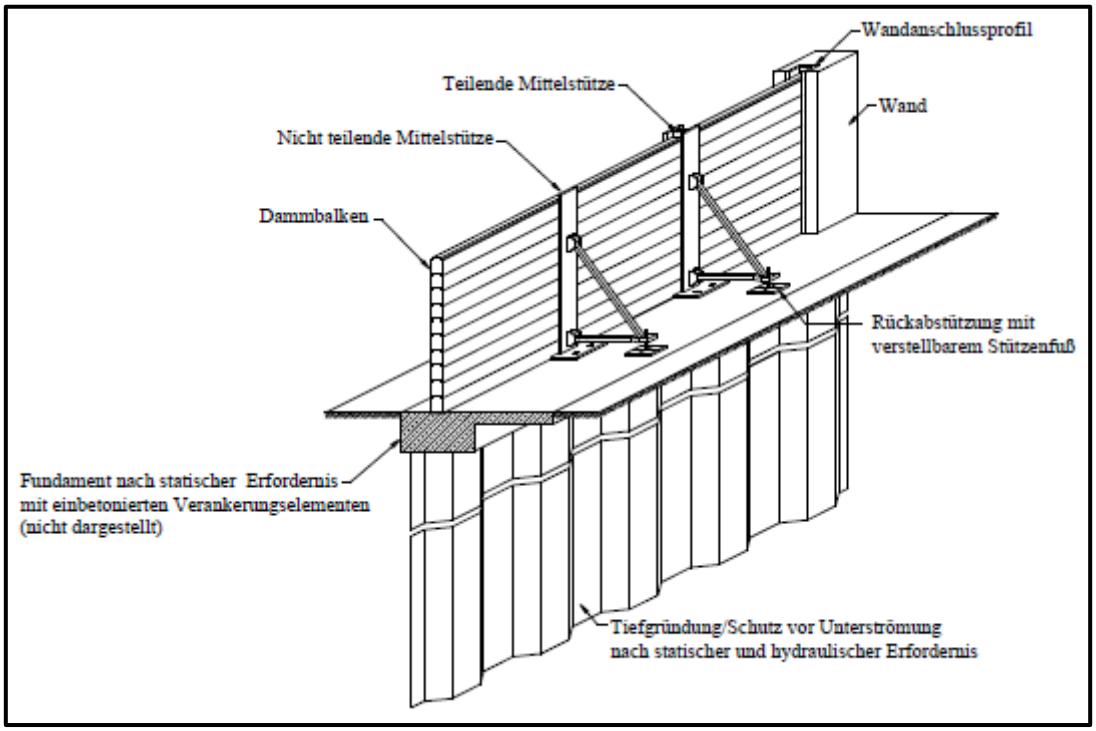


Abbildung 4 Prinzipdarstellung eines Dammbalkensystems

3.2.2 Konstruktionselemente von Torsystemen (punktförmige Verschlüsse)

Torsysteme (oder auch Fenstersysteme) sind Absperrvorrichtungen für Öffnungen in Wänden oder Straßendämmen und können ein- oder mehrteilig wasserseitig vor bzw. in der Öffnung montiert werden.

Diese Systeme gibt es in verschiedensten Bauweisen als Schiebetore, Schwenk- oder Senktore, Hubschwenktore oder Klapptore. Torsysteme werden aus verzinktem Stahl und Edelstahl, kleinere Tore auch aus Aluminium hergestellt. Weiterhin sind Fenster mit ggfs. sogar fester Verglasung möglich. Hauptkonstruktionselemente der Torsysteme ist das Schutztor, das Befestigungssystem und die Dichtungen (aus Kunststoff und Gummi).
Torsysteme sind am Einsatzort bereits vollständig installiert, im Hochwasserfall müssen sie lediglich rechtzeitig verschlossen werden. Dementsprechend entfallen hier die meisten Risiken in der Logistik. Ansonsten unterliegen Torsysteme den gleichen Risiken, wie die Dammbalkensysteme.

Dauerhaft (bzw. fest) verschlossene Öffnungen insbesondere in Gebäuden werden im Zuge der vorliegenden Risikobetrachtung des mobilen Hochwasserschutzes nicht weiter betrachtet (z. B. bei Wöhrdstraße 4 im PA 4).

3.3 Grundsätzliche Vorgaben und allgemeine Anforderungen zum Einsatz mobiler Elemente

3.3.1 Bedarfsnachweis des Einsatzes von mobilen Elementen

Zu erfüllende Vorgaben

Beim Einsatz von mobilen Elementen muss vorab aufgezeigt werden, dass mangels anderer vertretbarer Alternativen nur durch diese Art der Maßnahme ein Hochwasserschutz erreicht werden kann!

Erfüllungsnachweis der Vorgaben

Allgemeine Nachweisführung

Umsetzbare Alternativen, welche eine Reduzierung der in der Planung vorgesehenen mobilen Elemente ermöglichen, sind nach derzeitigem Stand nicht vorhanden, da

- der Umbau von bestehenden privaten Einrichtungen gegen den Widerstand der Eigentümer nicht umsetzbar ist.
- eine deutlich sichtbare Veränderung des Stadtbilds durch feste Einrichtungen aufgrund der Lage im Bereich des Weltkulturerbes nicht möglich erscheint.
- ohnehin eine Minimierung auf das unumgängliche Maß erfolgt ist.
- eine umfassende Risikobetrachtung durchgeführt wurde.

Die vorliegende Unterlage erfüllt die Voraussetzungen an eine umfassende Risikobetrachtung (nach BWK-Merkblatt Band 6).

Besondere Vorgaben auf Südseite der Maßnahme

Hier waren denkmalpflegerische und städteplanerische Vorgaben auf Grund der Lage im Weltkulturerbe und der Sichtbeziehung zum Marc-Aurel-Ufer ausschlaggebend.

3.3.2 Minimierungsgebot

Vorgaben aus dem Minimierungsgebot

Nach der DIN 19712 muss der stationäre Anteil von linienförmigen Hochwasserschutzanlagen stets so hoch wie möglich sein bzw. ist der Umfang der mobilen Anteile auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Zur Entscheidung über den Einsatz eines mobilen Systems bzw. dessen Einsatzgrenzen können folgende Kriterien herangezogen werden:

- Die Wandhöhe unter Einbeziehung eines zusätzlichen Grundschutzes (Mauer, Deich) so wählen, dass minimale Stützenhöhen erforderlich werden.
- Länge der Mobilwand auf den unmittelbar erforderlichen Umgriff begrenzen.
- minimalen Ressourceneinsatz beim Aufbau anstreben
- Hochwasservorwarnzeiten und Logistik für Aufbau berücksichtigen
- sonstige Alternativlösungen untersuchen
- verbleibendes Restrisiko abwägen

Berücksichtigung des Minimierungsgebots

Rahmenbedingungen der Planung

Der Hochwasserschutz für die Stadt Regensburg ist als ein übergreifendes Gesamtkonzept geplant, in dem neben technischen Lösungen auch stadt- und landschaftsplanerische, denkmalpflegerische und gestalterische Auswirkungen zu berücksichtigen sind.

Im Zuge des Planungsprozesses erfolgten daher laufend Abstimmungen mit der Stadt Regensburg und dem Landesamt für Denkmalschutz (BLfD), die neben den technischen auch die städtebaulichen Aspekte erfassten.

Lage dieses Abschnittes im UNESCO-Weltkulturerbe

Im Juli 2006 wurde die Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Das gesamte Welterbe-Ensemble erstreckt sich über 183 Hektar und umfasst ca. 1000 Baudenkmäler und entspricht der Ausdehnung der Stadt um 1320.

Die vorliegende Maßnahme befindet sich zu weiten Teilen in der Kernzone des Weltkulturerbes. Damit ergeben sich Anforderungen für alle baulichen Maßnahmen insbesondere zum Erhalt von Sichtbeziehungen denkmalgeschützter Ensembles.

Berücksichtigung der technischen und gestalterischen Randbedingungen

Ausgehend von den technischen Vorgaben, aber auch der Erkenntnis einer beschränkten Leistungsfähigkeit beim Aufbau hat die Stadt Regensburg die Einsatzgrenzen für mobile Elemente im Stadtbereich überprüft und im Stadtrat ein Minimierungsgebot für die Hochwasserschutzplanungen in Regensburg mit entsprechenden Vorgaben beschlossen (s. Anlage 3).

Unter Einhaltung dieses städtischen Minimierungsgebotes aus dem Jahr 2010 wurde für den Einsatz der mobilen Elemente angestrebt, den ortsfesten Schutz überall möglichst hoch anzuordnen, d. h. möglichst auf die komplette Schutzhöhe.

Standorte, Bauwerkshöhen und Systemlängen wurden im Rahmen der Vorplanung (Variantenuntersuchung) unter Beteiligung der Stadt Regensburg und Abstimmung mit weiteren Fachstellen festgelegt. Dabei mussten die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt werden

Insbesondere in den Abschnitten 6 (Silhouette der historischen Fischerhäuser und die platzartige Aufweitung der Werftstraße sowie der langfristigen Sicherstellung von Liegeplätzen von Schiffen) und 7 (Zahlreiche Einzeldenkmäler mit vorgelagerten Gärten und ebenerdigen Wohngeschossen, weiterhin Liegeplätzen von Schiffen) darf der Hochwasserschutz den unmittelbaren Kontakt zur Lände nicht verhindern oder unnötig erschweren.

Dies macht den linienförmigen Einsatz mobiler Hochwasserschutzsysteme entlang der Werftstraße unumgänglich.

Beurteilung

Im Laufe der bisherigen Planungsschritte wurde die Anordnung und Anzahl von mobilen Elementen mit Hilfe eines aufwändigen Abstimmungsprozesses wiederholt reduziert und entsprechend den technischen Erfordernissen und sonstigen Randbedingungen (Anwohner, Denkmalschutz, Nutzbarkeit der Flächen, Sicherheit vor Baumfall etc.) auf das geringstmögliche Maß minimiert.

3.3.3 Vorwarnzeit

Vorgaben

Der Einsatz mobiler Elemente setzt zwingend eine ausreichende lange Zeitspanne zwischen sicherer Vorhersage und Eintreffen eines Hochwasserereignisses (= Vorwarnzeit) voraus, um mit Berücksichtigung von Sicherheitsreserven ausreichend Zeit für das Aufstellen der Mobilen Elemente zu gewährleisten. In Abhängigkeit des Umfangs der Mobilen Elemente variiert die hierfür notwendige Bereitstellungszeit und damit die Mindestvorwarnzeit.
Bei einer Vorwarnzeit unter 4 Stunden ist der Einsatz mobiler Elemente ausgeschlossen.

Umsetzung der Vorgaben

Planerisch kann auf die Vorwarnzeit Einfluss genommen werden, indem mobile Elemente möglichst spät aufgebaut bzw. verschlossen werden müssen.
Aus den vorhandenen örtlichen Gegebenheiten und der im Zuge der Vorplanung durchgeführten Abwägung ergab sich die Zielvorgabe, den stationären Grundschutz für ein 5-jährliches Hochwasser auszulegen. Dies konnte in der Planung für alle großflächigen Einsatzstellen umgesetzt werden. Bis zu diesem Wasserstand sind daher keine größeren Maßnahmen erforderlich, jedoch müssen einzelne Öffnungen bereits unter diesem Wasserstand verschlossen werden (s. Tabelle 1 bzw. ***Anlage 1***).

Für die Beurteilung, ob die Vorwarnzeit ausreicht, ist der Aufwand für alle mobilen Aufstellflächen im Stadtbereich zu berücksichtigen. Derzeit hält die Stadt sowohl eigene mobile Katastrophenschutzsysteme von etwa 1.800 m² für noch nicht umgesetzte Hochwasserschutzabschnitte wie auch planmäßig aufzustellende mobile Elemente für die bereits umgesetzten staatlichen Hochwasserschutzabschnitte von etwa 630 m² vor.
Für die Beschlussfassung des städtischen Minimierungsgebotes (s. ***Anlage 3***) hat die Verwaltung den Nachweis erbracht, dass sie mit eigenem Personal bei ungünstigsten Verhältnissen in der Lage ist, etwa 3.500 bis 4.000 m² für den gesamten Stadtbereich aufzustellen. Mit jedem neu fertiggestellten Abschnitt ist die Aufbauplanung zu überarbeiten, mit neuen Erkenntnissen zu ergänzen und anzupassen.
Daher ist im Rahmen dieses Risikogutachtens die Darstellung eines bis zur Umsetzung dieses Abschnitts verlässlich gültigen Aufbauablaufs weder möglich noch sinnvoll. Im Folgenden werden daher grundsätzliche Überlegungen zu den Abläufen und zum Aufwand an Ressourcen für den Aufbau der geplanten mobilen Elemente am Unteren Wöhrd dargestellt, den die Stadt Regensburg erbringen können muss.

Mit Vorwarnung durch den Hochwassernachrichtendienst (spätestens **3 bis 4 Tage vor einem bedeutenden Hochwasserereignis**) erfolgt eine erste Lagebeurteilung durch den Verantwortlichen der Stadt Regensburg, der dann den sog. Hochwassereinsatzplan startet.

Die eigentliche Vorwarnzeit und damit die Bereitstellungszeit für den gesamten Hochwasserschutz von Regensburg beträgt für den vorgesehenen 100-jährlichen Hochwasserschutz auf Basis einer „verlässlichen Hochwasservorhersage“ ca. **48 Stunden**.
Dieser Zeitraum beträgt deutlich mehr als die als Ausschlusskriterium anzusetzende Mindestzeit von 4 Stunden.

Um sicherstellen zu können, dass die mobilen Systeme rechtzeitig einsatzbereit sind, ist jedoch die erforderliche Bereitstellungszeit zu ermitteln (s. Abschnitt 3.7). Diese wird anhand sämtlicher Ressourcen, Tätigkeiten und Abläufe (s. Abschnitt 3.6) überprüft.

3.3.4 Betriebsvorschrift

Vorgaben

Die Erstellung einer Betriebsvorschrift ist zwingend erforderlich, um alle Abläufe vor und nach dem Hochwasserfall zu definieren und zu dokumentieren.

Umsetzung der Vorgaben

Diese wird entsprechend den bereits ausgeführten Hochwasserschutzabschnitten nach Baufertigstellung auch für den vorliegenden Abschnitt im Auftrag des Wasserwirtschaftsamtes angefertigt. Anschließend wird unter Einbeziehung der darin enthaltenen Vorgaben das Gesamtaufbaukonzept durch die Stadt Regensburg fortgeschrieben bzw. ergänzt.

3.4 Anforderungen an die Konstruktion der Mobilen Elemente

3.4.1 Vereinheitlichung und Vereinfachung

Vorgaben

Die konstruktive Ausführung einer mobilen Hochwasserschutzanlage sollte vom System her **einheitlich** und möglichst **einfach** gestaltet werden. Anzustreben ist ein System mit gleichen Abschnitten, symmetrischen Dammbalken und möglichst ohne Sonderprofile bei Längen oder Eckverbindungen, um:

- den Aufbau zu vereinfachen
- die Logistik zu vereinfachen
- die Fehlermöglichkeiten zu verringern

Wenn ein mobiles Hochwasserschutzsystem (ggf. auch in mehreren Bauabschnitten) realisiert werden soll, ist sicherzustellen, dass nur ein mobiles System zum Einsatz kommt. Bei Planung und Ausschreibung muss deshalb darauf hingearbeitet werden, dass auch bei abschnittsweiser Vergabe keine unterschiedlichen Dammbalkensysteme eingesetzt werden dürfen. Die Logistik für den mobilen Hochwasserschutz ist bereits sehr aufwändig. Eine zusätzliche Erschwernis durch verschiedene Systemtypen betrifft die Bereiche Lagerung, Wartung, Schulung, Auf- und Abbau und Wiederbeschaffung gleichermaßen und würde einen zeitlichen, personellen und finanziellen Mehraufwand verursachen, sowie ein erhöhtes Risiko bergen.

Nachweis der Berücksichtigung

Wie bei den vorausgegangenen Abschnitten des Hochwasserschutzes von Regensburg wurden auch in der vorliegenden Maßnahme die mobilen Elemente der öffentlichen Bereiche vom System her einfach (einheitliches System) und mit möglichst einheitlichen Maßen gestaltet (hier mit Systembreite 2,5 m).

3.4.2 Geometrie

Vorgaben

Verlauf

Bezüglich des Verlaufs der Hochwasserschutzlinie muss bei der Planung darauf geachtet werden, dass wenig Abweichungen von der Geraden und, wenn erforderlich, einheitliche Winkel bei Knicken (ideal: 90°) angestrebt werden. Die Stützweiten und damit die Länge der einzelnen Dammbalken sind im Idealfall einheitlich.

Höhe (der mobil zu verschließenden Öffnungen)

Nach den bisherigen Erfahrungen liegt die Grenze für eine zweckmäßige Aufbauhöhe von Dammbalkensystemen bei größeren Systemlängen bei maximal 3 Meter Höhe. Für kurze Abschnitte, insbesondere für einen Lückenschluss (z.B. Absperrung von Toren oder Straßendurchfahrten) sind deutlich größere Höhen (bis zu 5 m) möglich. Dabei ist aber zu beachten, dass die für diese Höhen notwendigen Stützen dann bei jedem noch so kleinen Ereignis immer komplett gestellt werden müssen. Hier kann sich im Einzelfall zusätzlich ein niedrigeres vorgesetztes (planmäßiges oder ggf. auch nicht planmäßiges) mobiles System als sinnvoll erweisen.

Länge (der mobil zu verschließenden Öffnungen)

Trotz geringer Höhe der Elemente und vergleichsweise leichter Ausführung aus Aluminium können Dammbalken nur bis zu einer maximalen Länge von 3 m durch den normal vorgesehenen Personaleinsatz eines 2 Personentrupps ohne zusätzliches Gerät eingebaut werden. Darüber hinaus gehende Längen erfordern maschinelle Hilfe und erschweren den Einbau (Gefahr von Verdrehung/Verkanten, Beschädigung etc.).

Auch ist auf die Längentoleranz von nur wenigen Millimetern zu achten (Ausdehnung bei großer Wärme/Sonneneinstrahlung im Sommer / Verkürzung durch Kälte im Winter).

Stützen

Weiter ist eine exakte vertikale Ausrichtung der Stützen erforderlich, um ein reibungsloses Einfügen der Dammbalken zu gewährleisten. Die Toleranz liegt hier bei wenigen Millimetern.

Senkrechte Stützen können etwa bis zu einer Höhe von 1,5 m bis maximal 3,5 m (bei besonderen Anforderungen an die Stütze und das Fundament) frei auskragend, d.h. ohne Abstützung, geplant werden. In der Praxis werden derzeit ab einer Höhe von etwa zwei Metern aus statischen Gründen Rückabstützungen vorgesehen.

Ab einer Höhe von 2 Metern wird der Aufbau aufwändiger, da durch das hohe Gewicht die Stützen nur noch mit Hubgeräten aufgestellt und die Dammbalken nur noch mit Hilfe von Gerüsten, Leitern oder Hubwagen eingesetzt werden können.

Eine jeweils unterschiedliche Lochbildgeometrie an den Fuß- und Ankerplatten der verschiedenen Stützen kann eine Verwechslungsgefahr beim Stützenaufbau ausschließen und sicherstellen, dass sich die Befestigungsvorrichtungen für Rückabstützungen automatisch auf der Luftseite befinden.

Stufenweiser Aufbau

Eine weitere Anforderung an das mobile System ist die Möglichkeit, die Anlage insbesondere bei großen Konstruktionshöhen während des Hochwassers stufenweise bis zum planmäßigen Schutzgrad erhöhen zu können. Damit kann ein bedarfsgerechter Teilaufbau in Abhängigkeit von dem zu erwartenden Wasserstand erfolgen. Dieser Anforderung werden derzeit alle gängigen auf dem Markt befindlichen Dammbalkensysteme gerecht.

Nachweis der Berücksichtigung

Grundsätzlich wurde bereits in den frühen Planungsphasen des Hochwasserschutzes versucht, den **Verlauf** möglichst geradlinig zu gestalten und die Anzahl der Knicke auf das entsprechend den geometrischen Randbedingungen unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren.

Die verbleibenden Knicke sind zwingend erforderlich und ergeben sich aus den baulichen Gegebenheiten (Straßenverlauf, Gebäude etc.), der Topographie und strömungstechnischen Anforderungen.

Die maximale und weitestgehend einheitliche **Elementlänge** aller Dammbalken beträgt 2,5 m und damit ebenfalls deutlich weniger als 3 m.

Die **Höhe** der durch mobile Elemente zu verschließenden Öffnungen sowie der linienförmigen Wand an der Werftstraße (auch die Gesamthöhe bei den aufgesetzten Elementen) beträgt an keiner Stelle mehr als 3 m.

Aufgrund der vorgenannten maximalen Verschlusshöhe können auch die **Stützen** in einer einfach handzuhabenden Länge von weniger als 3,5 m ausgeführt werden.

Diese sind jeweils in gleicher Länge für die Öffnungen der Durchfahrten sowie der linienförmigen Wand geplant (jedoch vereinzelt auch Sonderelemente erforderlich – s. nachfolgende Abschnitte).

Insgesamt wurde somit mit weitgehend einheitlichen und aufgrund deren geringen Abmessungen auch leichten Elementen ermöglicht, den Aufbau einfach und meist ohne zusätzliches Gerät zu gestalten.

3.4.3 Lage hinsichtlich Einsatzhäufigkeit

Vorgaben

Aufgrund des hohen Aufwands beim Aufbau von mobilen Hochwasserschutzanlagen und den damit verbundenen Unterhalts- und Betriebskosten sollten diese grundsätzlich nur zum Schutz gegen große Hochwasserereignisse eingesetzt werden. Die Höhenlage der Aufstellflächen ist daher so zu planen, dass sie topographisch oder ggf. mit Hilfe eines stationären Grundschutzes frühestens ab einem 5-jährlichen, besser erst ab einem 25-jährlichen Hochwasser eingestaut wird.

Nachweis der Berücksichtigung

Wie bereits vorstehend erläutert, liegt für den staatlichen Wasserbau im Bereich der Werftstraße beim PA 6 bis zu einem 5-jährlichen, ansonsten in allen anderen Planungsabschnitten bis zu einem 10-jährlichen Hochwasser ein Grundschutz durch die Topgraphie und die geplanten stationären Hochwasserschutzanlagen vor (mit Ausnahme von 3 Durchgängen im PA 7).

3.4.4 Stationärer Grundschutz

Vorgaben

Im linienförmigen Einsatz sollte überprüft werden, inwieweit es möglich ist, dieses möglichst weitgehend durch ein stationäres System (z.B. Hochwasserschutzwand, Erhöhung der Geländeoberkante) zu ersetzen, beispielsweise um

- die Aufbauhöhe zu reduzieren
- Rückabstützungen zu vermeiden
- die Aufbauzeit zu verkürzen
- den Aufbau des mobilen Systems bei kleinen Hochwasserereignissen auf einen Lückenschluss zu beschränken

Bei Dammbalkensystemen wird häufig eine Mauerlösung als Grundschutz gewählt, auf die das mobile System aufgesetzt wird. Die Breite der Mauer sollte aus konstruktiven Gründen mindestens 60 cm betragen (besser 80 bis 100 cm), um ausreichend Raum für die Gründung des mobilen Systems zu haben.

Nachweis der Berücksichtigung

Aus den vorhandenen örtlichen Gegebenheiten und der im Zuge der Vorplanung durchgeführten Abwägung ergab sich ein unterschiedlicher Grundschutz der einzelnen Planungsabschnitte auf öffentlichem Grund für ein

5-jährliches Hochwasser	im PA 6	
10-jährliches Hochwasser	im PA 1 und PA 5	
	im PA 4	mit Ausnahme Objektschutz Wöhrdstraße 8
	im PA 7	mit Ausnahme Überläufe für Starkregen

20-jährliches Hochwasser im PA 2 und PA 3
Bis zu diesen Wasserständen sind nur für die genannten Ausnahmen (hier aber bereits unter 5-jährlichem Hochwasser) mobile Hochwasserschutzelemente erforderlich (s. Tabelle 1).
Dieser Grundschutz wird neben topographischen Maßnahmen durch Einbeziehung des Objektschutzes an Gebäuden sowie mit mind. 50 cm (bei aufgesetzten mobilen Elementen mind. 60 cm) breiten Hochwasserschutzmauern sichergestellt.

3.4.5 Redundanz

Vorgaben zur Redundanz

Nach der DIN 19712 sind **Öffnungen** (im Sinne punktueller Verschlüsse - im Gegensatz zu linienförmigen Absicherungen) in stationären Hochwasserschutzanlagen für die Durchführung von Straßen, Wegen, etc., mit Verschluss durch mobile Hochwasserschutzsysteme, **grundsätzlich redundant** (d.h. mit doppelter Absicherung) auszubilden.
Jedoch sind nur die in den sog. **Klassen I und II** klassifizierten Anlagen zu berücksichtigen. Diese Einstufung ergibt sich aus einer Kombination unter Berücksichtigung der Höhe der Anlage und dem möglichen Schadenspotential.

Weiterhin wird in dem Merkblatt 6/BWK „Mobile Hochwasserschutzsysteme – Grundlagen für Planung und Einsatz“ (Dez. 2005) darauf hingewiesen, dass davon abgewichen werden kann ***„…, wenn die Anlagen ständig unter Aufsicht stehen, sichergestellt ist, dass die in der statischen Bemessung zugrunde gelegten Lastannahmen im Hochwasserfall nicht überschritten werden und die Risikobetrachtung zu einem entsprechenden Ergebnis kommt***.“

Nachweis der Berücksichtigung

Zunächst ist zwischen neu zu errichtende mobile Elemente für Verschlüsse, Öffnungen und Tore gemäß Tabelle 1 (s. Nr. 2.3.2) und bestehende Schutzelemente als Bestandteil von Gebäuden gemäß Tabelle 2 (s. Nr. 2.3.2) zu unterscheiden.
Für Elemente gemäß Tabelle 2 kann auf eine redundante Ausführung verzichtet werden, da sie entweder in Bauwerksklasse III einzustufen sind oder eine der oben genannten Gründe des Merkblatts erfüllt sind.
Für Elemente gemäß Tabelle 1 ist jeweils im Einzelfall zu entscheiden. Im Laufe des Planungsprozesses erfolgte daher für alle mobilen Elemente der Tabelle 1 eine Risikoabwägung zur Ausbildung von redundanten Verschlüssen unter Einbeziehung des Landesamtes für Umwelt (LfU) (siehe ***Anlagen 2.1*** und ***2.2***). Im Ergebnis sind folgende Verschlüsse mit doppelter Absicherung (parallele zweite Dammbalkenlage) ausgebildet:

PA 1	- Durchgang bei Wöhrdstraße 37e
	- Durchgang bei Wöhrdstraße 31c
PA 2	- Durchgang bei Maffeistraße 20
PA 3/4	- Deich Westspitze Wöhrdstr. 2/2a

Demgegenüber erfolgt für folgende Verschlüsse die Festlegung, auf eine Redundanz zu verzichten:

PA 1 - Abgang in den tiefliegenden Nordteil der Wöhrdstraße 53
Hier ist trotz Einstufung in Bauwerksklasse I wegen des geringen Versagensrisikos auf Grund zurückversetzter Lage und schnell ansteigendem landseitigem Gelände keine Redundanz erforderlich. Gegebenenfalls kann mit geringem Aufwand im Hochwasserfall eine Absicherung einer auf hohem Gartengelände zurückversetzen 2. Schutzlinie durch Sandsäcke erstellt werden.
- Zugänge bei Wöhrdstraße 53 (Freibordbereich)
- Zugänge bei Bauhofmeisterhaus Wöhrdstraße 41 (zurückversetzt)

PA 3 - Treppe bei Küffnerstr. 4/4a
- Durchgang bei Küffnerstr. 3

PA 4 - Zugang bei Wöhrdstraße 10
- Garage bei Wöhrdstraße 10

PA 5 - Zugang Grünfläche (WSA)

Die Begründungen hierfür sind eine Einstufung in die Bauwerksklasse III oder eine günstige Risikobetrachtung (z.B. Lage parallel/abgewandt zur Strömungsrichtung), die eine Abweichung im Sinne des oben zitierten BWK-Merkblattes ermöglicht. Im Einzelnen sind sie der ***Anlage 2.1*** und ***2.2*** zu entnehmen.

Das Anwesen Wöhrdstraße 55 wurde zwischenzeitlich neu errichtet. Das Niveau der Fußbodenoberkante liegt mit 332,50 m ü. NN etwa 70 cm unter HW100. Laut Auszug aus der Ausführungsplanung des Büros Nowak+Thaler Architekten GmbH Regensburg vom Oktober 2018 sind für alle Erdgeschossöffnungen mobile HWS-Elemente vorgesehen.

Alle weiteren Öffnungen der Planungsabschnitte 5 bis 7 wurden der linienförmigen Absicherung zugeordnet; eine redundante Ausbildung ist jedoch nur bei Öffnungen sinnvoll, die aufgrund ihrer geringeren Sicherheit das Versagensrisiko einer stationären Schutztrasse punktuell herabsetzen.

3.4.6 Freibord

Vorgaben

Um den erforderlichen Sicherheitsgrad einer Hochwasserschutzanlage zu erreichen, sind bei der Auslegung des Systems neben der aus dem Bemessungswasserstand (i. d. R. 100-jährliches Hochwasser) folgenden Bemessungshöhe weitere Belastungsgrößen zu beachten:

- Windstau
- Wellenauflauf
- Eis, Treibzeug, etc.

Diese werden dann durch einen nach den Richtlinien empfohlenen oder rechnerisch zu ermittelnden Höhenzuschlag, dem sog. Freibord berücksichtigt. Hierbei unterscheidet die DIN 19712 nach Bauwerksklassen, dem Schadenspotential und der Überströmbarkeit der Hochwasserschutzanlagen.

Für mobile System trifft Tabelle 3 der DIN 19712 folgende Festlegungen:

Tabelle 3 — Empfohlene Mindestfreiborde

Hochwasser-schutzanlage	Klasse/Bauart	Bauwerkshöhe h_{BW} (nach Bild 3) m	Empfohlener Mindestfreibord m
Linienförmige mobile Hochwasser-schutzsysteme (siehe 9.2)	Überströmungsfest (Nachweis erforderlich)	—	0,2
	Zur Überströmung nicht zugelassen: Klassen II und III	—	0,5
	Zur Überströmung nicht zugelassen: Klasse I	≤ 1	0,5
		> 1 bis ≤ 3	gleitende Mindestfreibordhöhe mit linearer Interpolation > 0,5 bis ≤ 1,0
		> 3	1,0
Verschlüsse in Deichen und Hochwasser-schutzwänden (siehe 9.3)	Überströmungsfest	—	0,2

Nachweis der Berücksichtigung

Für alle Hochwasserschutzanlagen wurde zunächst die Festlegung getroffen, dass diese mit einem Freibord von 50 cm und überströmungsfest ausgebildet werden. Bei den punktförmigen Verschlüssen ist die Überströmbarkeit aufgrund der geringen Breite grundsätzlich gegeben. Bei den linienförmigen Abschnitten (PA 5, 6, 7) wurde im Rahmen der Planung geprüft und sichergestellt, dass eine überströmungsfeste Ausführung möglich ist und vorgegeben werden kann. Sie wird sichergestellt durch folgende Maßgaben:

- Die Stützen wirken als Strahlaufreißer und verhindern Schwingungen, die zu einem Versagen führen könnten.
- In der statischen Berechnung der Wand wird der Lastfall Überströmen dahingehend berücksichtigt, dass eine zusätzliche Wassersäule über dem obersten Dammbalken von 0,2 m in die Bemessung einfließt.
- Die binnenseitigen Geländeoberflächen werden erosionsstabil befestigt.
- Es existieren entsprechende Praxiserfahrungen.
- Ab Erreichen des Bemessungsabflusses erfolgt eine Flutung des Polders, die binnenseitig zusätzlich ein stabilisierendes Wasserpolster sicherstellt (siehe auch Nr. 3.5.2. „Überströmung“).

Durch die somit mögliche Einordung als überströmungsfest liegt die Mindestfreibordhöhe für die mobilen Hochwasserschutzsysteme und die Verschlüsse gemäß obiger Tabelle 3 bei 0,2m. Mit dem vorgesehen Freibord von 50 cm für alle Anlagen zum Schutz des Unteren Wöhrds werden die Vorgaben der DIN 19712 ausreichend erfüllt.

Abbildung 5: Beispiel eines überströmten mobilen Hochwasserschutzwand (Quelle: IBS)

3.5 Standsicherheit

3.5.1 Allgemeine Vorgaben/Grundlagen

Die Bemessung der Standsicherheit der vorgesehenen Dammbalkensysteme und Schutztore einschließlich ihrer Gründung erfolgt entsprechend DIN 19712, Kap. 11, i.V.m. den im BWK-Merkblatt 6, Kap. 4 aufgelisteten geotechnischen und statischen Anforderungen.

Die Standsicherheit für alle bereits vorhandenen und für den staatlichen Schutz weiter zu nutzenden mobilen Anlagenteile wurde durch die Auflagen der Baugenehmigung sichergestellt. Diese wurde im Hinblick auf die Integrationsfähigkeit der jeweiligen Bauvorhaben in den staatlichen Schutz erteilt.

Neben den mobilen Anlagenteilen werden natürlich auch die restlichen Anlagenteile einschl. Gründung, Maßnahmen der Untergrundabdichtung und Binnenentwässerung statisch bemessen.
Bei der Bemessung der Dammbalkensysteme und Schutztore einschließlich ihrer Gründung sind im Allgemeinen folgende veränderliche Einwirkungen zu untersuchen und erforderlichenfalls zu berücksichtigen:

1 hydrostatischer Wasserdruck
2 Strömungsdruck (hydrodynamische Beanspruchung)
3 Eisstoß
4 Treibgutanprall
5 landseitiger Wasserdruck

Weiterhin sind folgende außergewöhnliche Einwirkungen zu betrachten, sofern diese eintreten können:

6 Wasserstand bis OK HWS-System (bordvoller Abfluss)
7 Anprall Schiffe
8 (Verkehrs)Anprall landseitig
9 Geschiebetransport
10 Wind
11 Überströmung

3.5.2 Standsicherheitsnachweise

Übersicht und Bewertung der betrachteten Lastfälle

Folgende sieben Bemessungssituationen wurden für alle Planungsabschnitte aufgrund der bestehenden Randbedingungen und Risikofaktoren unter Berücksichtigung der vorhandenen Baugrundsituation identifiziert und festgelegt (Auszug aus Lastenheft erstellt durch Planungsgemeinschaft m4-Kubens):

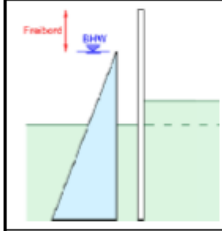
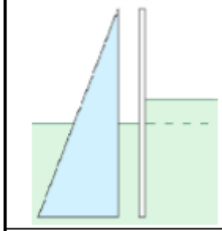
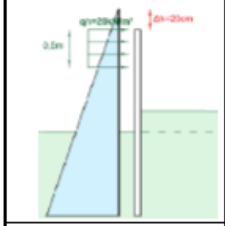
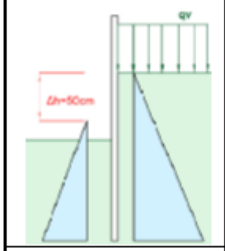
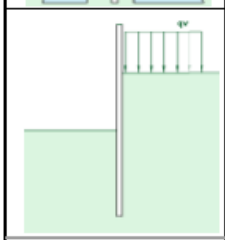
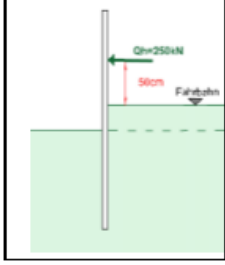
BETRACHTETE BEMESSUNGSSITUATIONEN			Teilsicherheitsbeiwerte gem. DIN 19702		ANLAGE A1		
Lastfallskizze	Nr.	Bemessungssituation gem. DIN 19712	Wasser YW	Last YQ	Bemerkung	WSP wasserseitig	WSP landseitig
	1	BS-P (ständig) Bemessungshochwasser HQ100	1,35	1,50	betrachtet	HQ100	GOK
	2	BS-T (veränderlich) Bordvoll	1,20	1,30	betrachtet	HQ100+Freibord	GOK
	3	BS-A (außergewöhnlich) Überströmen Δh=20cm mit Anprallast Treibgut 20kN/m² bis 0,5m unter OK HWS-Konstruktion KEINE IMAGINÄRE STAUWANDERHÖHUNG	1,00	1,00	betrachtet; maßgebend BS-A NW in Richtung Landseite	HQ100+Freibord +20cm	GOK
	4	BS-P(ständig) Poldereinstau abfließende Welle; Differenzwassersp. Δh=0,5m OHNE Geländeauflast qv=16,7kN/m²	1,35	1,50	betrachtet	GOK-50cm	GOK
	5	BS-T (veränderlich) Poldereinstau abfließende Welle; Differenzwassersp. Δh=0,5m UND Geländeauflast qv=16,7kN/m²	1,20	1,30	betrachtet	GOK-50cm	GOK
	6	BS-T (veränderlich) Gelände mit Verkehrslast qv=16,7kN/m²	1,20	1,30	betrachtet	<GOK	-
	7	BS-A (außergewöhnlich) binnenseitiger Anprall durch Verkehr Qv=250kN als Einzellast	1,00	1,00	betrachtet für Abschnitte in Straßenbereichen	-	-

Abbildung 6 Lastfälle

Bei den ausgewiesenen Bemessungssituationen wird nur hinsichtlich der Bemessungssituation 7 zwischen massiven (ständigen) Schutzbauwerken und mobilen (kurzzeitigen) Schutzbauwerken unterschieden.

Hydrostatischer Wasserdruck

Berücksichtigt wurde ein Bemessungshochwasser HW100 in der ständigen Bemessungssituation mit der entsprechenden Höhe in m ü. NN am jeweiligen Einsatzort.
Außerdem wurde der Lastfall „bordvoller Einstau“ als temporäre Bemessungssituation bei der Bemessung berücksichtigt.

Strömungsdruck

Im vorliegenden Fall ist Strömungsgeschwindigkeit der Donau aus statischer Sicht relativ gering. Der geringfügige Zusatzdruck aus Strömung ist mit der Bemessungssituation „Überströmen der HWS-Wand um 20 cm“ abgedeckt.

Eisstoß

Die Donau ist ein staugeregelter Fluss. Im Fall extremer Hochwasserereignisse ist nicht zeitgleich mit großen Eisschollen zu rechnen.
Der im folgenden Kapitel behandeltes Treibgutanprall deckt den Lastfall Eisstoß mit ab.

Treibgutanprall

Der Anprall von Treibgut wurde den anerkannten Regeln der Technik entsprechend mit einer Anprallkraft von 20 kN/m² und einer Streifenbreite von 0,5 m in Verbindung mit einem Überstau des Hochwasserschutzbauwerkes von 20 cm bei allen Hochwasserschutzbauwerken (stationär und mobil) berücksichtigt. Dies stellt ein extremes Belastungsszenario dar.

Landseitiger Wasserdruck

Das Szenario eines ablaufenden Hochwasserereignisses, bei dem inselseitig der Wasserstand höher ist als donauseitig wurde in den Standsicherheitsnachweisen für einen Differenzwasserstand von 0,5 m untersucht. Zusätzlich wurde in dieser Bemessungssituation noch die Ersatzverkehrslast für Schwerfahrzeuge auf der Inselseite angesetzt. Die Ansätze stellen sehr ungünstige Belastungsansätze für die Schutzbauwerke dar (sichere Seite!).
Einen polderseitigen Einstau über Geländehöhe bei gleichzeitigem tiefliegendem Donauwasserstand unter der Binnengeländehöhe des Polders ist durch die Binnenentwässerung ausgeschlossen. In diesem Lastfall würde ein mögliches „Versagen“ eines Verschlusselementes sogar positiv wirken und zur Entleerung des Polders beitragen. Dieses Szenario „Einsperren des Hochwassers im Polder“ ist für die Schutzbauwerke unerheblich und ist daher nicht zu untersuchen.

Anprall Schiffe

Der Lastfall „Schiffstoß“ wird nur im begründeten Ausnahmefall bei der Bemessung verlangt, weil die Wahrscheinlichkeit eines solchen Belastungsfalls relativ gering ist und seine Berücksichtigung bei der Bemessung zu unwirtschaftlichen mobilen Systemen führen würde.
Gemeint ist hier der Stoß eines Binnenschiffes, eines Fahrgastschiffes oder eines Fahrgastkabinenschiffes. Der Stoß von kleineren Booten, Sportbooten etc. ist durch den Lastansatz im Bemessungsfall „Treibgutanprall“ abgedeckt.

In der Regel liegen die Einsatzbereiche von mobilen Systemen oberhalb des höchsten schiffbaren Wasserstandes (HSW), bei dem die Schifffahrt eingestellt wird. Im vorliegenden Fall trifft dies auch für die stationären Hochwasserschutzmauern zu.
Ein Schiffsstoß wäre dennoch bei Liegeplätzen oberhalb oder im unmittelbaren Umfeld möglich, wenn diese belegt wären, sich teilweise oder ganz lösen und aufgrund der Strömung oder einer Auslenkung in die mobile Wand prallen könnte.
Im Bereich des PA 6 und der dort vorgesehen mobilen Schutzanlage sind Liegeplätze für die Schifffahrt, die derzeit auch bei Hochwasser belegt sind. Die Strömung ist jedoch nicht auf die mobile Wand gerichtet, sondern verläuft parallel zu dieser. Die Berücksichtigung eines Schiffanpralls bei den statischen Anforderungen ist nicht möglich. Stattdessen sind andere Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos vorzusehen, die unter Abschnitt 4.1.2 genauer beschrieben werden.
In den anderen Planungsabschnitten ist nicht von einer Schiffsanprallgefahr auszugehen bzw. der Anprall kleiner Boote etc. ist mit dem Lastfall „Treibgutanprall“ abgedeckt.

(Verkehrs)Anprall landseitig

Der Anprall von Fahrzeugen wurde bei den stationären Schutzbauwerken (v.a. Hochwasserschutzmauern) als Bemessungssituation 7 mit 250 KN als Einzellast in einer Höhe von 50 cm über der Straßenoberkante landseitig.
Bei mobilen Verschlüssen ist dieser Ansatz nicht erforderlich, da der Aufbau und von Mobilverschlüssen eine Sperrung der betreffenden Straße erforderlich macht. Die Sperrung muss zudem auch während eines Hochwasserereignisses aufrechterhalten werden, um die laufenden Kontrollbegehungen etc. sicher durchführen zu können.

Geschiebetransport

Dieser Lastfall tritt an der Donau bei den vorliegenden Verhältnissen nicht auf.

Wind

Staudruck aus Wind ist für niedrige Hochwasserschutzkonstruktionen, wie im vorliegenden Fall vernachlässigbar. Der Wasserdruck ist um ein Mehrfaches größer.

Überströmung

Zusätzlich zur Bemessungssituation „bordvoller Einstau“ wurde noch die außergewöhnliche Bemessungssituation „Überstau der Hochwasserschutzbauwerke um 20 cm“ den Nachweisen zu Grund gelegt.
Die Schutzbauwerke erhalten somit eine zusätzliche Tragreserve.
Im Bereich des Planungsabschnitts 1 erfolgt ab dem 100-jährlichen Hochwasser eine Flutung des Polders. Die hydraulische Berechnung (Anlage F 3.3 der Genehmigungsunterlagen: Hydraulische Berechnung) zeigt im Übrigen, dass zum Zeitpunkt der Überströmung der mobilen Elemente durch ein Extremhochwasser die Insel bereits so weit geflutet ist, dass zwischen Wasser- und Luftseite an den mobilen Elementen nur noch eine Differenz von etwa 60 cm auftritt. Das vorhandene Wasserpolster auf der Luftseite ermöglicht eine gefahrlose, Überströmung der mobilen Elemente.
Zusätzlich werden die Stützen der linienförmigen mobilen Wände um ca. 10 cm überhöht. Dadurch wirken diese als Strahlaufreißer, die eine gleichmäßige Welle entlang der Wand beim Überströmen verhindert.

3.6 Logistik

3.6.1 Allgemeine Hinweise zur Logistik

Vorgaben

Mit der Planung sind auch die entsprechenden Ansätze der gesamten erforderlichen Logistik (**Lagerung**, **erforderliche Zeiten** und **Fahrzeugkapazitäten** für Transport, Verfügbarkeit von Verladetechnik, **Personaleinsatzplanung**, **Aufbautechnologie** u. a. m.) zu erarbeiten und vor Inbetriebnahme nachzuweisen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen:

- Der komplette Aufbau eines linienförmigen mobilen Systems muss im Hochwasserfall grundsätzlich von der Binnenseite her erfolgen können
- Bei linienförmigen Systemen muss entlang der Schutzlinie ein befahrbarer und befestigter Schutzstreifen vorhanden sein
- Alle Bauteile (Stützen, Paletten, bei unterschiedlichen Längen auch Dammbalken) und der entsprechende Aufbau-/Einsatzort müssen genau und eindeutig gekennzeichnet werden
- Für den Transportweg von Lagerstelle zum Einsatzort sollte eine hochwasserfreie Alternativroute zur Verfügung stehen

Weiterhin sind die Wartung der Anlagenteile, die Fortschreibung sowie Aktualisierung von Lager-, Einsatz und Hochwassermelde- und Alarmplänen dauerhaft zu gewährleisten.

Beurteilung Allgemeine Vorgaben

Der Aufbau aller mobilen Element ist aufgrund der vorgesehenen befahrbaren und befestigter Schutzstreifen von der Binnenseite möglich.

Durch die Stadt wird - wie bei den bereits fertig gestellten Abschnitten zum Hochwasserschutz - ein Hochwassereinsatzplan als Alarm- und Einsatzplan für alle Hochwassersituationen mit Benennung der Verantwortlichen, Alarmierung, nach Erfordernis Unterstützung der Wasserwirtschaft oder Dritter (fachlich oder technisch z. B. THW), und die Sicherstellung hochwasserfreier Transportwege aufgestellt.

Die genaue und eindeutige Kennzeichnung aller Bauteile ist nach Baufertigstellung sicherzustellen.

3.6.2 Personal

Vorgaben zum Personal

Bereits bei der Planung sind zu ermitteln:

- Bedarf an qualifizierten Einsatzkräften im Hochwasserfall für Lager, Transport, Aufbau, Sicherung und Abbau
- zusätzlich erforderliche Ersatzkräfte (Ausfall durch Ruhezeiten, Urlaub, Krankheit, etc.)

Beurteilung der Einhaltung der Vorgaben zum Personal

- Für den gesamten Hochwasserschutz von Regensburg stehen etwa 150 Personen aus städtischen Ämtern (Tiefbauamt, Stadtgartenamt) zur Verfügung.
- Diese sind bereits durch Hochwassereinsätze und Probeaufbauten geschult und erfahren. Auch zukünftig werden regelmäßig abschnittsweise wechselnd Probeaufbauten stattfinden, deren Turnus durch Bescheidsauflagen festgeschrieben wird.
- Für die Überprüfung bzw. zusätzliche Absicherung der privat zu schützenden Bereiche wird durch die Stadt zusätzliches Kontrollpersonal (2 Personen) vorgesehen.

3.6.3 Lagerung

Vorgaben zur Lagerung

Lager

Eine Lagerung direkt vor Ort, z.B. in Containern oder Garagen, ist aufgrund des hohen Platzbedarfs nur bei kleinen Anlagen machbar. In der Regel sind daher eigene Lagerhallen zu errichten, die möglichst in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort gelegen sein sollen.

Bei der Planung ist zu prüfen, welche Gesamtgröße für die Lagerfläche anzusetzen ist. Neben der reinen Stellfläche für die mobilen Elemente ist Platz für Rangierbetrieb und ggf. auch für das Verladen in der Halle vorzusehen.

Lagerlogistik

Ein stufenweiser Aufbau muss bei der Lagerung der Anlagenteile berücksichtigt werden. Verschiedene Aufbauszenarien (Lückenschluss, stufenweiser Aufbau) sind in den Lager- bzw. Einsatzplänen zu verankern.

Die Lagerung erfolgt in der Regel auf Paletten (z. T. mit Rollen zur Vereinfachung und Beschleunigung des Transports), die vom Hersteller mitgeliefert werden. Die Bauteile müssen ausreichend gegen Verrutschen gesichert sein. Wichtig sind die eindeutigen Kennzeichnungen von Paletten und zugehörigen Bauteilen, deren Positionierung im Lager und die entsprechende Darstellung in Lager- und Einsatzplan.

Die Aufbewahrung von Kleinteilen (Schrauben, Verspannschlitten, etc.) muss praktikabel gelöst werden, so dass Verluste vermieden werden und die Handhabung vor Ort problemlos funktioniert.

Im Lager muss eine ausreichende Anzahl von Reserveelementen vorgehalten werden. Bei den Stützen, den ortsfesten Abdeckungen und bei Sonderkonstruktionen ist pro Bauteilart mindestens ein Ersatzstück vorzusehen, ansonsten wird empfohlen, pro Bauteil etwa 5 % Reservematerial vorrätig zu haben.

Beurteilung Lagerung

Die Lagerung der mobilen Elemente für die neu zu erstellenden Öffnungen und Wände erfolgt für den vorliegenden Abschnitt in einer neuen Halle auf Südseite der westlichen Abfahrt von der Nibelungenbrücke in die Wöhrdstraße und damit in unmittelbarer Nähe zum Aufstellort.

Ein Großteil der einzubauenden Elemente werden in 14 Abrollcontainern, der Rest sowie das Reservematerial in Einzelpaletten vorgehalten.

Sowohl das Gebäude selbst als auch der Zufahrtsweg zu diesem liegen über dem 100-jährlichem Hochwasser.

Alle mobilen Elemente für den Verschluss bestehender Öffnungen privater Bereiche werden bereits vor Ort in den betroffenen Gebäuden gelagert. Im Zuge des Probeaufbaus erfolgt diesbezüglich eine regelmäßige Kontrolle durch die Stadt.

Somit können die Vorgaben bestmöglich eingehalten werden.

Abbildung 7 Lageplan/-skizze zu Lagerort

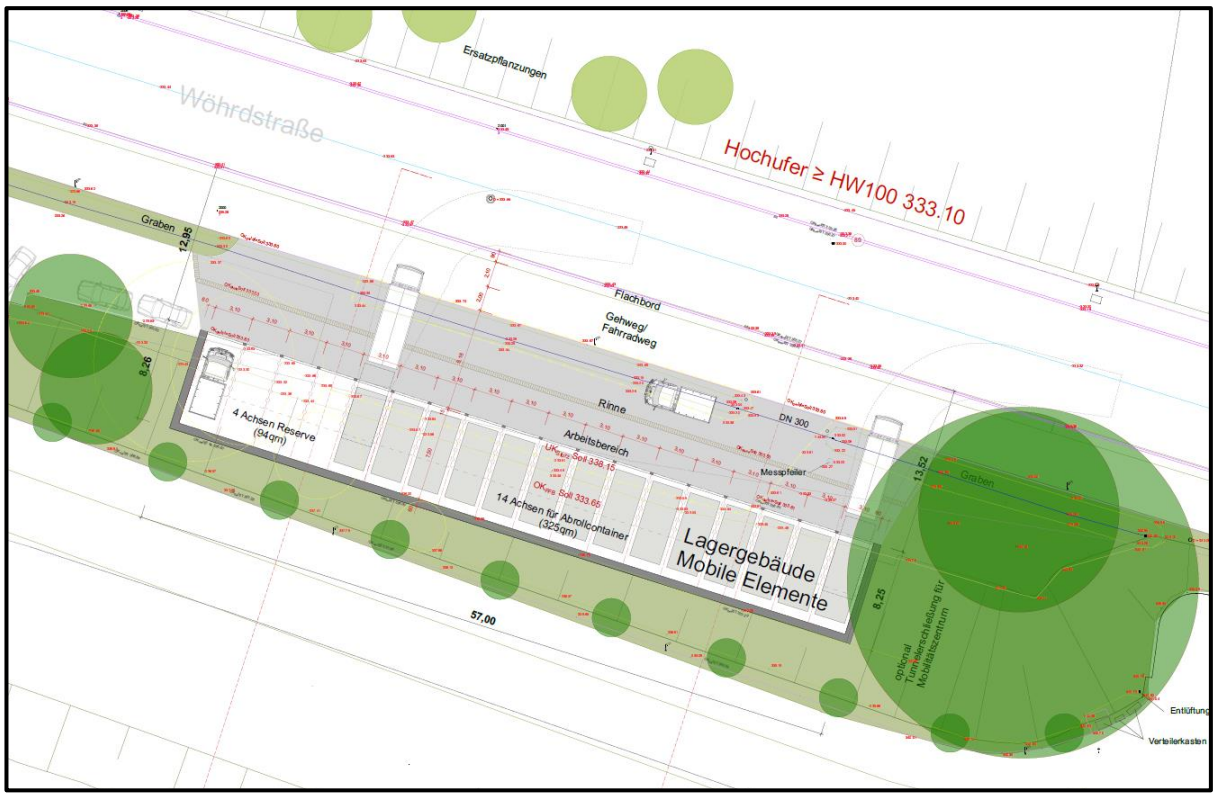


Abbildung 8 Vorläufiger Plan des Lagergebäudes

3.6.4 Transport

Vorgaben

Die Transportzeit hängt u.a. von Art und Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge ab. Bei einer hohen Zahl an Bauteilen kann eine Lagerung der Paletten auf Abrollböden die Lade- und Transportzeiten erheblich verkürzen.

Die Anfahrtswege müssen hochwasserfrei und für die eingesetzten Fahrzeuge geeignet sein (befestigter Untergrund). Die Zugänglichkeit der Aufstellbereiche und die Passierbarkeit der Zufahrtswege müssen ab Beginn des Einsatzes und während der gesamten Standzeit des mobilen Systems gegeben sein.

Das Verteilen der Bauteile vor Ort muss vor dem Aufbaubeginn abgeschlossen sein, um eine gegenseitige Behinderung von Transport und Aufbau zu vermeiden. Bei stufenweisem Aufbau sind ggf. mehrere Transport- und Aufbauvorgänge erforderlich.

Die Kennzeichnung der Bauteile und ihrer jeweiligen Einsatzbereiche an den ortsfesten Anlagenteilen mit der entsprechenden Darstellung im Einsatzplan müssen garantieren können, dass die Bauteile richtig vor Ort verteilt werden.

Beurteilung Transport

Übergeordnete Transportwege

Die Anfahrt zum Unteren Wöhrd ist beim Bemessungshochwasser sowohl von Westen über die Eiserne Brücke als auch von Osten über die Nibelungenbrücke möglich.

Anlieferung der mobilen Elemente

Die Anlieferung von der Lagerhalle zu den Einsatzorten erfolgt über die durchgehende Wöhrdstraße nach Norden zu den Durchgängen/Gebäuden und Süden zur Werftstraße. Diese ist durch den Grundschutz bis zu einem 5-jährlichem Hochwasser befahrbar.

Dabei beträgt die reine Anfahrtszeit der nur wenige 100 Meter entfernten Verteilpunkte an der Wöhrdstraße maximal 5 Minuten.

Abbildung 9 Übersichtsplan/-skizze zum Transportweg ab Lager

3.6.5 Aufbau/Abbau

Vorgaben

Allgemein

Im Idealfall ist ein Aufbauabschnitt so zu planen, dass er von einem Einsatzteam von 4 bis 7 Personen komplett aufgebaut werden kann. Als Arbeitsschritte fallen an:

- Vorbereiten und Reinigen der Aufstellflächen samt Anschlusskonstruktionen
- Stellen der Stützen
- Setzen der Dammbalken
- ggf. Anbringen der Rückabstützungen
- abschließende Kontrolle der Anlage auf Vollständigkeit (Kleinteile) und Beschädigungen

Der Aufbau hat mit der entsprechenden Sorgfalt (geschultes Personal) zu erfolgen, da insbesondere die empfindlichen Aluhohlprofile der Dammbalken auch schon bei geringer Stoßbelastung sofort beschädigt werden und nicht mehr zum Einsatz kommen dürfen. Auch die Dichtungen zwischen den Dammbalken sind beim Einbau durch schräges Aufsetzen des nächsten Balkens immer gefährdet. Aufbauschwierigkeiten sind zu erwarten, wenn

- große Wandhöhen errichtet werden müssen, da Gerüste und Hebegeräte erforderlich werden, die wasserseitige Wandseite sehr früh eingestaut wird und nicht mehr zugänglich ist (Werkzeugverlust, Kontrolle erschwert)
- beengte Verhältnisse herrschen oder hoher Zeitdruck besteht und auf die Empfindlichkeit der Bauteile keine Rücksicht genommen werden kann
- das Personal nicht ausreichend qualifiziert ist (→ jährlicher Probeaufbau erforderlich)
- Wartungsmängel zu technischen Problemen führen
- überwiegend mit Winterhochwässern gerechnet werden muss (Vereisungsgefahr)

Besondere Risiken bei der Herstellung vor Ort

Eine besondere Aufmerksamkeit ist der Verbindung des mobilen Aufbaus mit dem Unterbau zu widmen; Ankerplatten und Stützen werden mit Schrauben miteinander kraftschlüssig verbunden.

Die Versagensrisiken aus der Herstellung werden grundsätzlich als gering eingeschätzt, wenn die geforderten Nachweise von den Herstellern erbracht werden und die Laboruntersuchungen im erforderlichen Umfang durchgeführt werden und zu keinem kritischen Ergebnis kommen.

Entscheidend für die Dichtigkeit der späteren Hochwasserschutzwand sind die Einbauqualität der Anschlüsse (Bodenplatten/Ankerplatten, Wandanschlüsse) sowie die Gestaltung der Oberflächen, auf denen die Dammbalken aufgesetzt werden (Dichtungsebene). Geriffelte Bodenplatten (zur Verringerung der Rutschgefahr bei Nässe oder Eis) können zu Undichtigkeiten zwischen Bodenplatte und aufgesetzter Stütze führen. Fugen und Oberflächenstrukturen (z.B. Natursteinverblendung oder Verblendung mit Klinkersteinen) können zu Leckagen in der Dichtungsebene zum untersten Dammbalken führen. Der erforderliche Anpressdruck zwischen den Dammbalken muss sichergestellt werden.

Zur Minimierung dieser Risiken müssen hohe Qualitätsanforderungen an den Einbau der Wand- und Bodenanschlüsse sowie die Fugenausbildung in der Bauausführung gestellt werden. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Baufirma und Hersteller des mobilen Dammbalkensystems und eine sorgfältige Bauüberwachung ist unbedingt erforderlich.

Risikomindernde Qualitätsanforderungen an den Einbau sollten über Vorgaben im Bauvertrag sichergestellt werden. Eine weitgehende Risikominderung in diesem Risikofeld ist durch den Einsatz von nachweislich erfahrenen Personen schon bei der Planung, beim Bau und bei der Bauüberwachung möglich.

Besondere Risiken beim Abbau

Für den Abbau ist selbst bei gleichem Personaleinsatz mit einem deutlich größeren Zeitbedarf zu rechnen als beim Aufbau. Die Reinigung, Kontrolle und richtige Wiedereinlagerung aller Bauteile muss mit ausreichender Sorgfalt durchgeführt werden.
Kritisch können der Abbau und die Reinigung der Bauteile und des Vorlandes von Ablagerungen im Winter sein, wenn Frostgefahr besteht.

Umsetzung der Vorgaben zum Aufbau/Abbau

Allgemein

Die Bildung von Arbeitstrupps mit geschultem Personal ist fester Bestandteil des Einsatzplans.

Kennzeichnung und Ersatz

Die Kennzeichnung aller Bauteile erfolgt entsprechend der bereits umgesetzten Bauabschnitte, so dass durch die eindeutige Zuordnung keine Verwechslung möglich ist.
Jedoch sind für die maßgebenden Öffnungen ohnehin Standardelemente mit Baulängen von 2,5 m vorgesehen (s. nachfolgende Erläuterungen), die universell einsetzbar wären.
Weiterhin sind ausreichend Ersatzelemente vorgehalten (ca. 5 % - s. Abschnitt 4.2).

Erforderliche/Vorhandene Geräte

Aufgrund der relativ geringen Wandhöhen von unter 2 m (jedoch vielfach auch unter 1 m) und vorliegenden Elementbreite (max. bis 2,5 m) sind für die Öffnungen in den PA 1 bis PA 3 auf der Nordseite sowie PA 4 und PA 5 auf Südseite keine besonderen Aufstellgeräte erforderlich.

Der Aufbau der mobilen Elemente auf der Südseite entlang Werftstraße bis Am Winterhafen (hier bis über 2,5 m hoch) wird durch zwei bis vier Gerüstwägen unterstützt.

Besondere Risiken bei der Herstellung vor Ort

Diese Risiken sollen durch eine qualifizierte Ausführungsplanung und Ausschreibung sowie über Vorgaben im Bauvertrag minimiert werden, wozu bei der Stadt Regensburg und dem WWA Regensburg konkrete Vorgaben aus den bereits umgesetzten Abschnitten vorliegen.

Besondere Risiken beim Abbau

Vorgaben zur Reinigung, Kontrolle und richtige Wiedereinlagerung sind produktspezifisch und werden in die Arbeitsanweisung/Betriebsvorschrift aufgenommen.

3.6.6 Sicherung

Vorgaben zur Sicherung

Vor dem Aufbau müssen alle Zufahrtswege gesichert und Aufstellflächen zugänglich gemacht werden, geparkte Autos sind zu entfernen und Straßensperren zu errichten.
Der Aufbaubereich ist von öffentlichem Verkehr und/oder Schaulustigen freizuhalten.

Nach dem Aufbau muss während der gesamten Standzeit die Anlage in regelmäßigen Zeitabständen (auch nachts) kontrolliert werden.
Zuvor offene Durchfahrten müssen besonders gekennzeichnet und gegen eventuellen Fahrzeuganprall gesichert werden.

Umsetzung der Vorgaben

Eine besondere **Absicherung** der **Transportwege** bzw. Zufahrtstraßen ist aufgrund deren ausreichenden Leistungsfähigkeit nicht vorgesehen.
Die zu verschließenden Öffnungen der öffentlichen Wege sowie die Aufstellfläche entlang der Werftstraße werden durch die Stadt Regensburg freigehalten oder rechtzeitig geräumt. Für Aufstellflächen, die von parkenden Autos bzw. sonstigen Hindernissen zu räumen sind, sieht der Einsatzplan mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor Aufbaubeginn eine abgestufte Maßnahmenfolge von der Räumungsaufforderung bis zum Abschleppen vor.

3.6.7 Wartung und Probeaufbau

Vorgaben für Wartung und Probeaufbau

Um beispielsweise die Zuverlässigkeit der Dichtungen, eine ausreichende Vorhaltung von Ersatzteilen und die Unversehrtheit von Stützen und Dammbalken zu gewährleisten, sind alle Wartungs- und Pflegemaßnahmen entsprechend den Herstellervorgaben zu erfüllen. Weiterhin sind Lager- und Einsatzpläne regelmäßig fortzuschreiben und zu aktualisieren.
Die ortsfesten Anschlusskonstruktionen müssen ebenfalls einer regelmäßigen Inspektion und Wartung unterzogen werden. Auch die für den Aufbau erforderliche Geräte und Werkzeuge (z.B. Druckluftgeräte) müssen gewartet und in funktionsfähigem Zustand gehalten werden.

Ein regelmäßiger Probeaufbau mit allen vorgesehen Einsatzkräften ist für Schulungszwecke, zur Überprüfung der Logistik und zur Sichtung der Bauteile zwingend erforderlich. Der Umfang des Probeaufbaus richtet sich nach der Größe der Anlage und ist im Einzelfall festzulegen.
Der erste Probeaufbau muss zwingend bei der Abnahme erfolgen, um die Passgenauigkeit der Bauteile überprüfen zu können.

Umsetzung der Vorgaben für Wartung und Probeaufbau

Wartung und Probeaufbau der neu zu errichtenden mobilen staatlichen Einrichtungen erfolgt durch regelmäßige Aufbauübungen, deren Turnus durch die Auflagen im Genehmigungsbescheid festgelegt wird.
Wo bereits existierende private Schutzeinrichtungen oder private Gebäudeteile mit neuen mobilen Elementen den staatlichen Schutz ergänzen (Gebäudeintegrierter Hochwasserschutz, siehe Tabelle 2) muss mit den Eigentümern jeweils eine privatrechtliche Vereinbarung getroffen werden, die die Verantwortlichkeit für Wartung, Probeaufbau und Aufbau im Hochwasserfall regelt. Die Stadt Regensburg wird, soweit an Privatpersonen Aufgaben übertragen werden, deren Einhaltung sicherstellen.

3.7 Bereitstellungszeit

Vorgaben

Über die im vorstehenden Abschnitt 3.6 aufgeführte Logistik werden sämtliche Ressourcen, Tätigkeiten und Abläufe, die für die Herstellung der Betriebsbereitschaft des mobilen Systems nötig sind, geordnet und aufeinander abgestimmt. Damit wird es möglich, die erforderliche bzw. vorhandene Bereitstellungszeit nachzuweisen, innerhalb der das System durch die Hochwasservorhersage ermittelten Vorwarnzeit funktionsfähig aufgebaut werden kann.

Für den Hochwasserschutz Regensburg gilt es, den Gesamtaufwand für das Aufstellen aller mobilen Elemente der bereits bestehenden und zukünftig noch umzusetzenden Abschnitte zu berücksichtigen. Dies kann nur über einen laufend fortzuschreibenden Aufbau- und Einsatzplan sichergestellt werden, der Veränderungen (Aufbauflächen, Lagerung, Transport, Personal) berücksichtigt.
Dieses Gutachten kann/soll diesen Plan nicht ersetzen. Im Folgenden werden jedoch die bekannten Überlegungen aufgenommen und grundsätzliche Überprüfungen weiter ausgeführt, die aufzeigen, dass die geplanten Elemente unter den gegebenen Rahmenbedingungen durch die Stadt Regensburg rechtzeitig aufgestellt und ausreichend sicher überwacht werden können.

Beurteilung Bereitstellungs-/Aufbauzeit (im Vergleich mit Vorwarnzeit unter Nr. 3.3.3)

- Ermittlung anhand bisheriger Erfahrungen der Stadt Regensburg

  Unter Berücksichtigung einer Steiggeschwindigkeit von 5 cm pro Stunde (ermittelt bei den Hochwasserereignissen 1988 und 2002) und eines Aufbaubeginns spätestens ab einem Wasserstand von 60 cm unter dem jeweiligen Ereignis ergeben sich als maximale Aufbauzeit (ohne Räumung der Flächen) 12 Stunden vor dem Einstaubeginn.
  Dabei ermittelt sich die bis zum vollständigen Aufbau erforderliche Zeit aus:
  - o Alarmierungszeit ca. 1 Stunde
  - o Beladungsdauer ca. 1 Stunde
  - o Transport (Fahrzeit) Annahme, dass hier wegen kurzer Wege vernachlässigbar
  - o Vorbereitung (Absicherung, Säuberung), Aufbau mit Sicherung, Abnahmekontrolle:
    - Pro Mann ist im Mittel ein Aufbau von 4 m² pro Stunde (einschließlich Puffer z.B. für Austausch schadhafter Elemente) möglich
    - Für den Hochwasserfall sind insgesamt 170 Mann mit 50% Verfügbarkeit, d. h. max. 85 Mann vorhanden
    - Der Aufbau erfolgt in schichtenweisem Mehrfacheinsatz (10 h Arbeit / 12 h Pause).
    - Für den Aufbau ergeben sich somit überschlägig:
      3.400 m² mobile Elemente (gesamter mobiler Hochwasserschutz für Regensburg) erfordern ca. 850 Mann-Stunden

  Das bedeutet, dass der mobile Schutz für die gesamte Stadt etwa in einer Schicht mit 85 Mann aufbaubar wäre. Im Einsatzplan werden jedoch die unterschiedlichen Aufstellzeitpunkte berücksichtigt. Zwischen den aufgeführten Aufstellzeitpunkten HW5, HW10, HW20, HW50 und HW100 (siehe auch Tabelle 1) liegt jeweils ein Wasserspiegelanstieg von 50 cm und damit eine Zeitspanne von etwa 10 Stunden bzw. einer Schicht. Somit kann der Personalbedarf entsprechend der Summe von Aufbauflächen im jeweiligen HW-Bereich angepasst und ein ausgewogener Schichtbetrieb eingeführt

werden.

Für den Abschnitt Unterer Wöhrd mit 15 punktuellen Verschlüssen mit 89 m² Fläche und 3 linienförmigen Bereichen mit 835 m² Fläche wären für den Aufbau über eine Schicht (10 Stunden) etwa 20 Personen erforderlich.

Dies betrifft jedoch nur die öffentlich zugänglichen Verschlüsse bzw. Maßnahmen des staatlichen Hochwasserschutzes (s. Tabelle 1).

Bei den restlichen Verschlüssen (s. Tabelle 2) entfallen Beladung, Transport und Vorbereitung, da hier eine Lagerung direkt vor Ort vorgesehen ist. Die für den Aufbau und die Kontrolle erforderliche Zeit ist in Abhängigkeit der noch zu treffenden privatrechtlichen Regelungen gesondert im Einsatzplan zu berücksichtigen.

- Ermittlung unter Berücksichtigung der Vorgaben des BWK

Als Plausibilisierung der städtischen Erfahrungswerte dient der Ansatz gemäß BWK:

- Lückenschlüsse:
  2 Personen schaffen in einer Stunde bis 2,5 m Aufbauhöhe 10 m Länge
- Linienschutz
  12 (18) Personen schaffen in einer Stunde bis 1,6 m Aufbauhöhe 50 (75) m
  12 (18) Personen schaffen in einer Stunde bis 2,5 m Aufbauhöhe 30 (45) m

Damit liegt der Ansatz für den Aufbau von

o 15 Lückenschlüssen	auf 50 m		mit 2 Pers.	bei 5 Stunden
o 3 linienf. Bereichen	auf 225 m	bis 1,6m Höhe	mit 18 Pers.	bei 3 Stunden
	auf 290 m	bis 2,5m Höhe	mit 18 Pers.	bei 7 Stunden

Demzufolge bestätigt auch diese Ermittlung den städtischen Erfahrungswert (siehe oben) von etwa 20 Personen für den Aufbau des staatlichen mobilen Schutzes im Abschnitt Unterer Wöhrd innerhalb einer Schicht von 10 Stunden.

4 Risikobestimmung anhand der Gefährdungsszenarien

4.0 Vorbemerkung

Die Sicherheit der mobilen Elemente wird durch verschiedene Einwirkungen oder Ereignisse gefährdet (Gefährdungsszenarien). Im Folgenden werden diese auf deren konkrete Eintrittswahrscheinlichkeit für die vorliegende Planung hin überprüft und die möglichen Schadenspotentiale an Mensch, Umwelt und Wirtschaft bewertet.
Dazu erfolgt eine Unterteilung in „hohe“ bzw. „mittlere“ bzw. „geringe“ Eintrittswahrscheinlichkeit; manche Ereignisse sind äußert unwahrscheinlich oder gar unmöglich und werden dann als „nicht relevant“ eingestuft. Zusätzlich wird das Schadenspotential in drei Stufen von „gering“ über „mittel“ bis „hoch“ bestimmt.

Die Bewertung der möglichen Versagensereignisse der mobilen Schutzeinrichtungen wird dann durch Überlagerung der Eintrittswahrscheinlichkeit mit dem Schadenspotential vorgenommen und einer von 4 Risiko- bzw. Gefährdungsstufen zugeordnet:

kein Risiko	Eine Gefährdung kann weitestgehend ausgeschlossen werden!
geringes Risiko	Das Risiko ist hinnehmbar, ggfs. sind weitere Maßnahmen zur Risikominderung möglich, jedoch nicht zwingend erforderlich. **Dies stellt die Zielvorgabe für die vorliegende Planung dar, welche mit allen vorgesehenen Maßnahmen erreicht werden soll!**
mittleres Risiko	Das Risiko eines Versagens der Anlage ist möglich; eine weitere Abwägung bzgl. (zusätzlicher) Maßnahmen zur Risikominderung ist erforderlich!
hohes Risiko	Das Risiko ist nicht mehr hinnehmbar, da ein Versagen der Anlage sehr wahrscheinlich ist; sofern keine alternativen Systeme möglich sind, werden zusätzliche Maßnahmen zur Risikominderung zwingend erforderlich!

Das resultierende Risiko wird dabei zunächst ohne weitere Maßnahmen ermittelt.

Insbesondere bei einer Einstufung mit mittlerem oder hohem Risiko wurden bereits im Zuge der Planung Maßnahmen zur Risikominderung vorgenommen oder sind vor oder während der Inbetriebnahme noch vorzusehen. Die Wirkung dieser Maßnahmen führt dann zu einer erneuten, angepassten Bewertung.

Dazu wurden folgende grundsätzlichen Gefährdungsszenarien (s. Abschnitt 2) betrachtet:

A	Einwirkungen	a	Treibgutanprall
		b	Schiffsanprall
		c	Fahrzeuganprall
		d	Überströmung
		e	Sonstige
B	System	f	Geschiebe/Verlegung
		g	Korrosion/Alterung
		h	technischer Ausfall
C	Sicherheit	i	Sabotage
		j	Diebstahl
D	Logistik	k	Lagerung/Wartung
		l	Aufbau/Abbau (grundsätzliche Absicherung)
		m	Transport (Weg von Lagerhalle bis Verteilpunkt vor Ort)

4.1 Einwirkungen

4.1.1 Treibgutanprall

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Durch den Anprall von Treibgut (auch Eisstoß) können mobile Elemente beschädigt werden und dabei die Schutzwirkung der Verschlüsse und linienförmigen Systeme vollständig ausfallen. Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber dem Anprall von Treibgut ist system- und baustoffbedingt als besonders relevant einzustufen. Bei der Beurteilung des Risikos sind die Strömungsrichtung und Strömungstiefe von besonderer Bedeutung.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

Da eine Beschädigung bzw. Gefährdung der mobilen Elemente maßgeblich vom Anprallwinkel bestimmt wird und die Hochwasserschutzanlagen im Regelfall parallel zur Fließrichtung angeordnet wurden, ist die Möglichkeit eines Treibgutanpralls auf folgende Einzelstellen beschränkt:

- **Abschnitt 4- Wöhrdstraße 2/2a:** Durchfahrt;
  Fließgeschwindigkeiten < 0,3 entlang der Trasse
  redundante Ausführung mit Rückabstützung der zweiten Linie (Höhe 1,17 m, Breite 7,50 m)
- **Abschnitt 5 – Küffnerstr. 1 – Wöhrdstr. 10b:** 2 Öffnungen und aufgesetzte Dammbalken
  Fließgeschwindigkeiten 0,3 bis 1,0 m/s entlang der Trasse
- **Abschnitt 6 - Werftstr. 10 bis 17:** Dammbalken (Höhe ≤ 2,3 m, Länge ca. 55 m)
  Fließgeschwindigkeiten 0,5 bis 2,0 m/s (bis 3,0 m/s s. 03.02.2017) entlang der Trasse, hier jedoch kein Prallufer und nahezu parallel zur Fließrichtung (nur leichte Verschwenkung von ca. 5 % in Fließrichtung)
- **Abschnitt 7 - Inselstraße:** Durchfahrt (Höhe 2,50 m, Breite 7,50 m)
  Fließgeschwindigkeiten 0,5 bis 2,0 m/s (bis 3,0 m/s s. 03.02.2017) entlang der Trasse, hier jedoch kein Prallufer und nahezu parallel zur Fließrichtung (nur leichte Verschwenkung von ca. 5 % in Fließrichtung)

Für alle weiteren mobilen Elemente in den Abschnitten 1, 2, 3, 4 und 5 ist das Risiko aufgrund Lage (parallel zur Fließrichtung) bzw. daraus resultierenden Anprallwinkel und der niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit so gering, dass hier keine Gefährdung des Systems durch einen Treibgutanprall gesehen wird.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Beim Sommerhochwasser 2002 floss eine größere Menge an **Treibholz** (mit Baumstämmen) in einem langen Treibgutteppich (mehrere 100 Meter) am Unteren Wöhrd (Nordufer) von Pfaffenstein herkommend vorbei. Vermutlich haben hier die jeweiligen Staustufen ihr Treibgut abgeschlagen.
Beim Junihochwasser 2013 wurde am Donaunordarm an der Steinernen Brücke, bedingt durch das Baustellengerüst der Brücke, etliches Treibgut (Baumstämme) zurückgehalten. Bei diesem Wasserstand wäre es auch am Grieser Steg wohl knapp geworden, wenn das Material nicht oberhalb zurückgehalten worden wäre.

Eisstöße sind vereinzelt vor allem vom Regen bekannt, aber in den letzten Jahrzehnten ohne größere Gefährdungen aufgetreten. An der Donau und somit für den Unteren Wöhrd sind sie aufgrund des rückhaltenden und wärmenden Staustufenregimes sowie des fortschreitenden Klimawandels nicht mehr zu befürchten.

Während am Nordarm der Donau auf gesamter Abschnittslänge Bäume vorhanden sind, beschränkt sich der Bestand im Süden auf den Bereich von Inselspitze bis Eiserne Brücke.

In der Bewertung werden die (bisher nicht aufgetretenen) Eisstöße als eher unwahrscheinlich eingestuft; demgegenüber scheint der Anfall von Treibgut in der Donau - insbesondere am Donaunordarm - durchaus möglich.

Schadenspotential

Aufgrund der beim Voll-/Teilausfall der mobilen Elemente zu erwartenden Fließgeschwindigkeit und -tiefe unmittelbar nach der Schutzlinie liegt eine hohe Gefährdung der Anwohner sowie insgesamt ein hohes Schadenspotential vor.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
a	**Einwirkungen Treibgutanprall**								
	Planungsabschnitt 1				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 2				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 3				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 4		**X**			**X**			
	Planungsabschnitt 5			**X**		**X**			
	Planungsabschnitt 6			**X**		**X**			
	Planungsabschnitt 7			**X**		**X**			

Tabelle 3 Risikobestimmung der Einwirkung durch Treibgutanprall ohne Maßnahmen zur Minderung

Trotz nur geringer (im PA 5 bis 7) bis mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit (im PA 4) ist aufgrund des hohen Schadenspotentials ohne die bereits vorgesehenen Maßnahmen ein mittleres (in den PA 5 bis 7 - kein Prallufer und flacher Anströmwinkel) bzw. hohes Risiko (im PA 4) zu verzeichnen.
Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des ansonsten mittleren bzw. hohen Risikos wurden bzw. werden bei der Planung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Grundschutz durch Hochwasserschutzmauer bis zum 100-jährlichen Hochwasser und Absicherung nur des Freibords durch mobile Elemente (PA 5)
- Grundschutz durch Hochwasserschutzmauer bis zum 10- bzw. 50-jährlichen Hochwasser (PA 7 West bzw. Ost)
- Redundante Ausführung der zweiten Linie (PA 4, Wöhrdstr. 2/2a)

Organisatorische Maßnahmen

- Da weitere technische Maßnahmen wie eine zusätzliche Rückabstützung das Risiko nur geringfügig reduzieren, jedoch die Zugänglichkeit für technisches Personal und Rettungsdienste zu stark einschränken würden, ist als organisatorische Maßnahme eine frühzeitige Evakuierung ab Wasserständen von ca. HW 50 vorzusehen.

Risikobestimmung der Einwirkung durch Treibgutanprall

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials (hier vor allem des Schadenspotentials) erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
a	**Einwirkungen Treibgutanprall**								
	Planungsabschnitt 1				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 2				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 3				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 4			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 5			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 6			**X**			**X**		
	Planungsabschnitt 7			**X**			**X**		

Tabelle 4 Risikobestimmung der Einwirkung durch Treibgutanprall mit vorzusehenden Maßnahmen

4.1.2 Schiffsanprall

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Wie beim Anprall von Treibgut können auch durch den Anprall von Schiffen mobile Elemente beschädigt werden und dabei die Schutzwirkung von Verschlüssen und linienförmigen Systemen vollständig ausfallen. Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber einem Schiffsanprall ist system- und baustoffbedingt auch hier als besonders relevant einzustufen. Dabei darf sich die Betrachtung nicht ausschließlich auf ein im Fluss treibendes Schiff beschränken. Wenn Schiffe in unmittelbarer Nähe mobiler Schutzanlagen festgemacht sind, kann es bei Verlust einer oberen Fixierung am Bug zu Drehbewegungen um das noch befestigte Heck kommen und auch mobile Anlagen beschädigen, die parallel zur Strömungsrichtung angeordnet sind.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

Da die Flussbereiche entlang der nördlichen Planungsabschnitte weder von Schiffen befahrbar sind noch von einer Passierbarkeit der Staustufe Pfaffenstein für treibende Schiffe über den Donaunordarm auszugehen ist, sowie die mobilen Elemente eine geringe Breite bis max. 2,5 m aufweisen und parallel zur Fließrichtung angeordnet sind, kann die Möglichkeit eines Schiffsanpralls auf folgende westliche und südliche Abschnitte beschränkt werden:

- **Abschnitt 4 - Wöhrdstraße 2/2a**: Durchfahrt (Höhe 1,17 m; Breite 7,50 m), treibende Motorboote, die die Steinerne Brücke passieren können
- **Abschnitt 6:** Treibende Schiffe und Boote, sowie außer Kontrolle geratene angelegte Schiffe entlang der Trasse
- **Abschnitt 7:** Treibende Schiffe und Boote, sowie außer Kontrolle geratene angelegte Schiffe entlang der Trasse

Die zurück gesetzten mobilen Schutzanlagen im Abschnitt 5 sind weder angeströmt noch in der Nähe von Schiffsanlegestellen. Somit ist die Einwirkung Schiffsanprall auch hier nicht relevant.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Allgemeine Voraussetzung

Das Befahren der Donau mit Schiffen ist bei Erreichen des höchsten Schifffahrtswasserstandes (520 cm Pegel Schwabelweis) einzustellen. Mit einer Jährlichkeit zwischen HQ1 und HQ2 liegt dieser damit unter dem Einstauzeitpunkt aller mobilen Elemente. Daher ist eine Gefährdung aus dem planmäßigen Schiffbetrieb auszuschließen, sie beschränkt sich auf Einsatz- und Rettungsboote, sowie auf außer Kontrolle geratene, abtreibende Schiffe. Oberhalb der Staustufe Pfaffenstein sind bis Sinzing keine Anlegestellen für Boote und Schiffe. Es ist daher davon auszugehen, dass bis Erreichen der Innenstadt ausreichend Zeit für eine Bergung von oberstrom antreibende Schiffe bleibt und diese auch über die Wehranlage zurückgehalten werden können.

Daher kann eine Gefährdung des mobilen Systems nur von unzureichend gesicherten Schiffen der Liegeplätze im Umfeld der Maßnahme ausgehen.

Übersicht Liegeplätze/Anlegestellen

Im Umfeld des vorliegenden Abschnitts H Unterer Wöhrd befinden sich folgende Liegeplätze bzw. Anlegestellen von Schiffen bzw. schiffbare Bereiche (s. nachstehende Skizzen):

- Donausüdarm: Motorsportboote westlich des Eisernen Steges (ca. 900 m donauaufwärts)
- Donausüdarm: Personenschifffahrt zwischen Steinerner Brücke und Nibelungenbrücke
- Donaunordarm/Regen: Allgemeine Schifffahrt von/zur Schleuse Europakanal

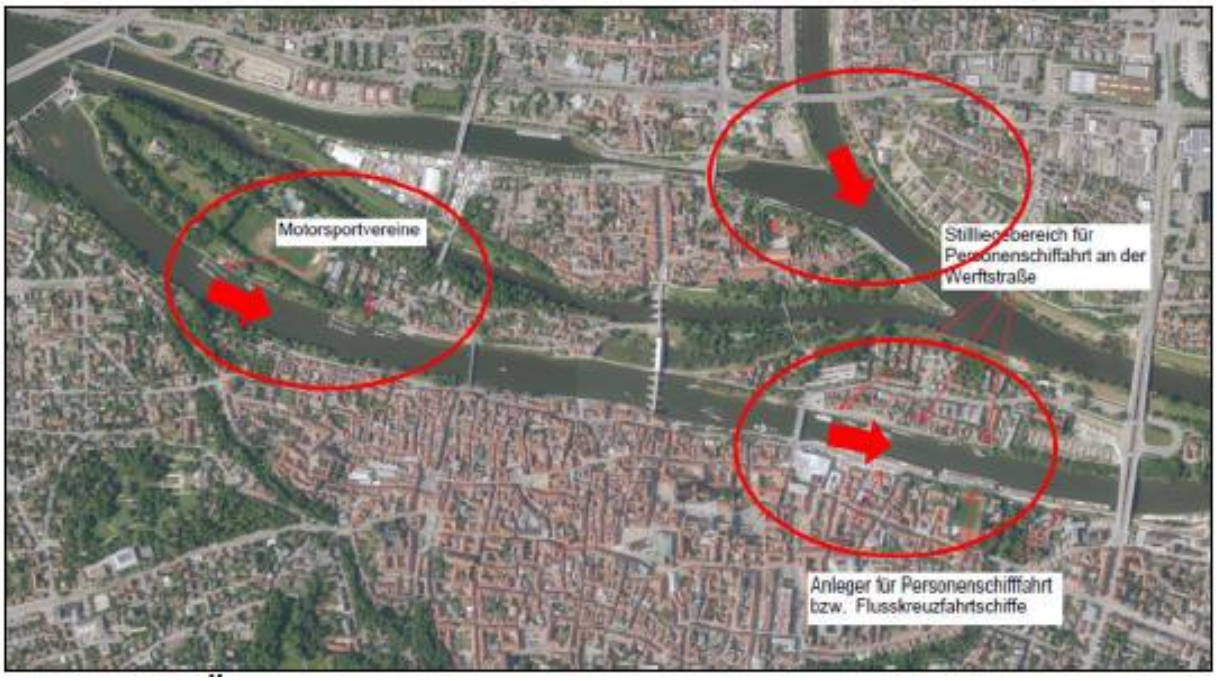


Abbildung 10 Übersicht Liegeplätze/Anlegestellen

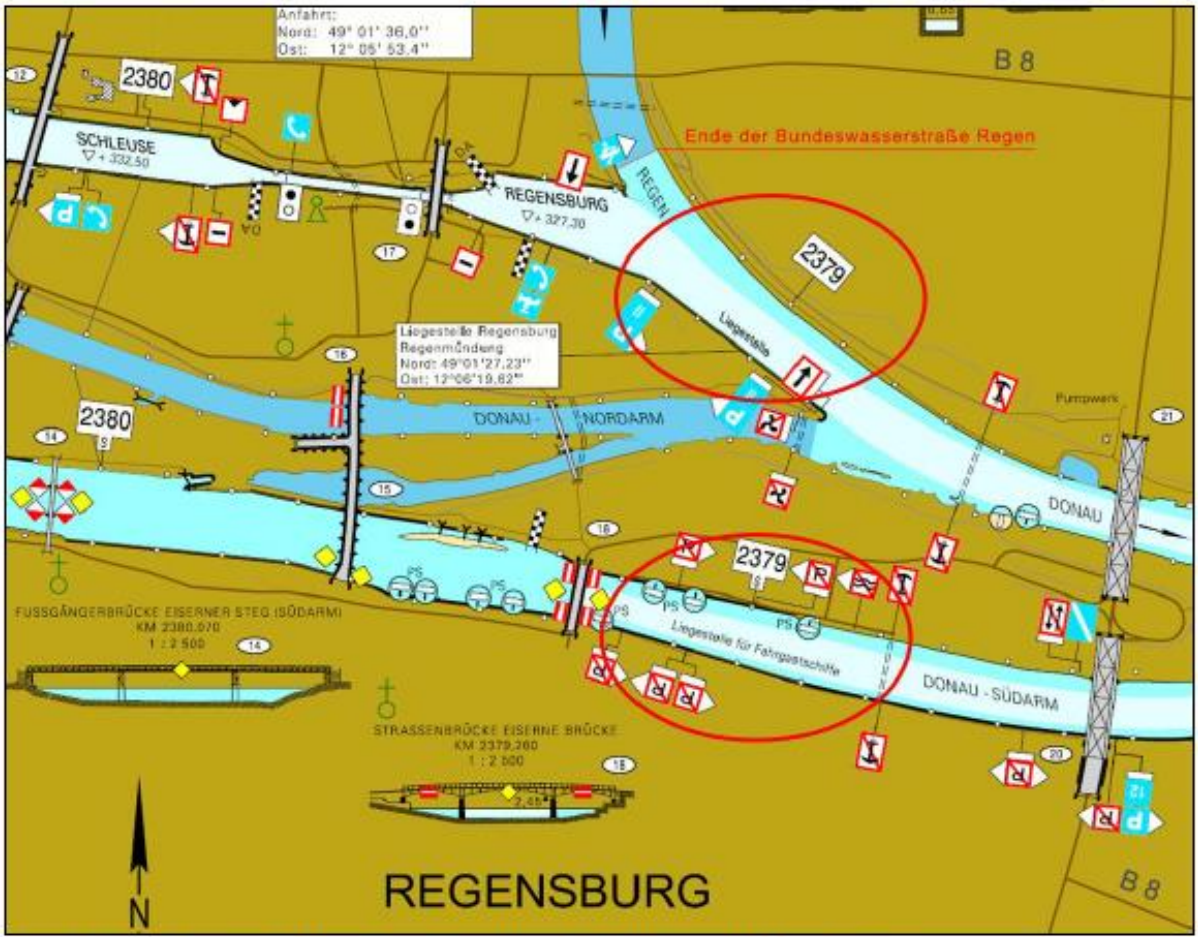


Abbildung 11 Detail Liegeplätze/Anlegestellen

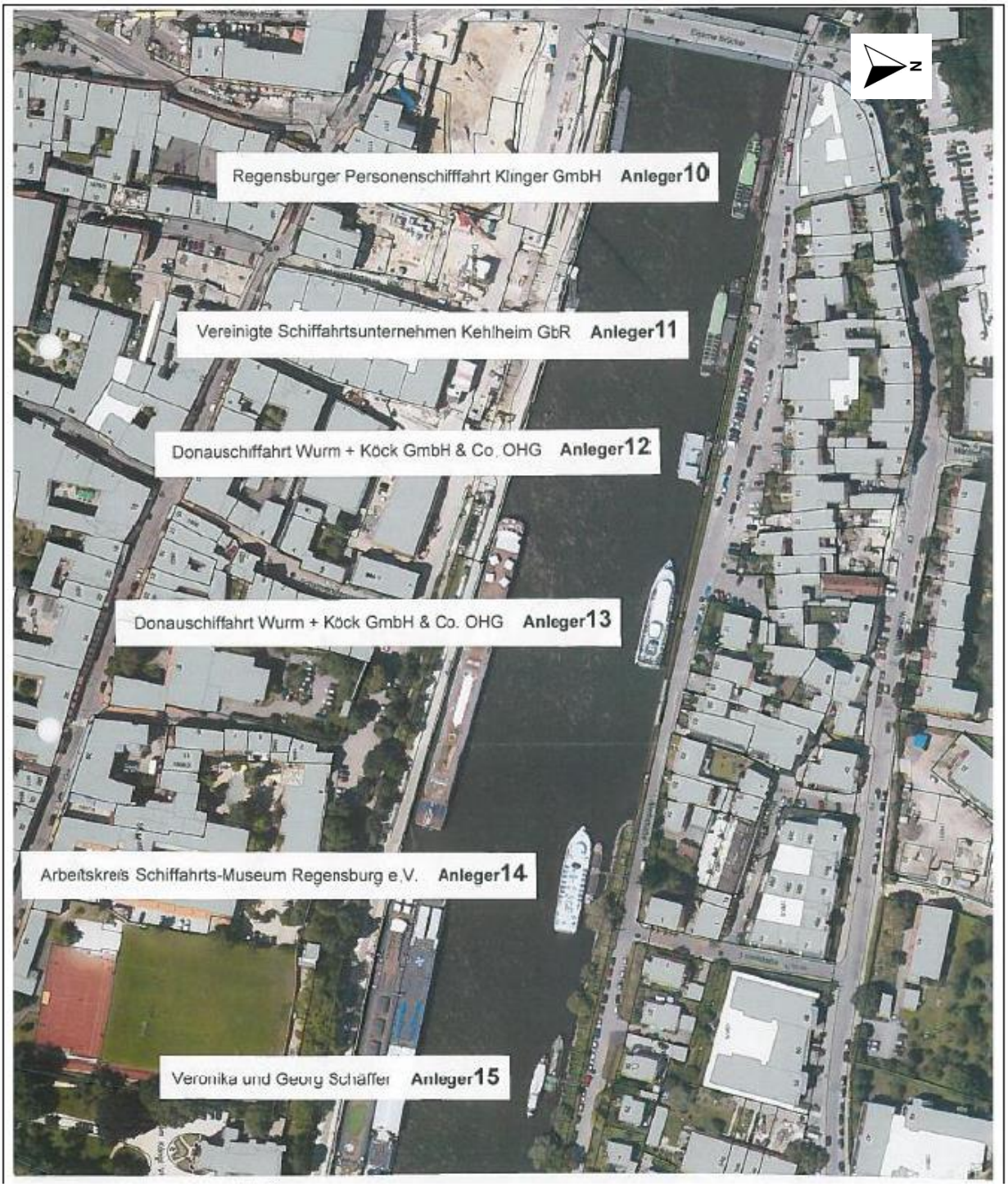


Abbildung 12 Detail Liegeplätze Werftstraße

Bewertung Liegeplätze/Anlegestellen

Für die **Liegeplätze von Sportbooten** westlich des Eisernen Steges sind gem. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK (WSA) zu beachten:

- Steganlagen sind abtriebssicher zu befestigen bzw. ansonsten bei Hochwasser zu entfernen
- Die Verheftung der einzelnen Boote obliegt seemännischem Gebrauch
- Die Liegeplätze sind jedoch nur teilweise von Fahrzeugen zu räumen

Die Auflösung der Steganlagen sind inzwischen vertraglich vereinbart und sollen bis zur Inbetriebnahme der Hochwasserschutzanlagen am Unteren Wöhrd abgeschlossen werden.

Für die **Anlegestellen am südlichen Ufer** des Donausüdarms gilt gem. WSA:

- Nur das Museumsschiff „Ruthof“ verbleibt bei Hochwasser vor Ort
- Alle anderen Anlegestellen sind bei Hochwasser von Schiffen zu räumen; die Schiffe sind (hochwassersicher) zu verstellen

Entlang der Maßnahme am **nördlichen Ufer** des Donausüdarms befinden sich 6 Anlegestellen (Anleger 10 bis 15 gem. nachfolgender Abbildung). Hier gilt nach Aussage des WSA gem. der strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung (ssG):

- Sofern keine sichere Verankerung insoweit möglich (bzw. vorhanden) ist, dass eine Gefahr für die Schifffahrt oder die Wasserstraße ausgeschlossen werden kann, sind die Schiffe aus der Wasserstraße und dem Überschwemmungsgebiet zu entfernen oder in einen Schutzhafen zu verbringen

Für die **Anleger 10 und 11** ist festzustellen:

- Es liegt keine Betriebsanweisung für den Hochwasserfall vor
- Nach letzter Planung von 2012 wurden die Befestigungen durch **ausfahrbare Dalben** auf das 100-jährliche Hochwasser ausgelegt

Für die **Anleger 12 und 13** ist festzustellen:

- Es liegt eine Betriebsanweisung für den Hochwasserfall vor
- Nach der Mitteilung des Betreibers aus 2020 wurden die Befestigungen durch **ausfahrbare Dalben** auf das 100-jährliche Hochwasser ausgelegt

Für den **Anleger 14** ist festzustellen:

- Es liegt keine Betriebsanweisung für den Hochwasserfall vor
- Nach Aussage des Betreibers werden die Vorgaben der ssG eingehalten
- Befestigung wurde gem. Unterlagen aus 2003 auf ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt

Für den **Anleger 15** ist festzustellen, dass für den Hochwasserfall

- **weder eine Betriebsanweisung**
- **noch prüfbare Unterlagen zur Sicherstellung der Befestigung vorliegen**

Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse

Neben dem Anprallwinkel (bei kleineren Schiffen) wird eine Beschädigung bzw. Gefährdung der mobilen Elemente bei seitlichen Stößen auch von der Größe des Schiffes und der möglichen Anprallfläche bestimmt.

Die mobilen Elemente bei der Durchfahrt Wöhrdstraße 2/2a sind quer zur Fließrichtung angeordnet und die Strömungsgeschwindigkeiten mit ca. 0,3 bis 0,5 m/s sehr gering. Hier ist allein ein Anprall von Sportbooten u. ä. möglich, die unter der Steinernen Brücke durchtreiben (bei mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit).

Für die PA 6 und PA 7 sind Liegeplätze/Anlegestellen von größeren Schiffen sowohl stromaufwärts am gegenüberliegenden Ufer als auch zu beiden Seiten der Donau im direkten Planungsbereich vorhanden, wodurch dort ein Anprall größerer Schiffe betrachtet werden muss (bei mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit). Nachdem jedoch alle mobilen Elemente parallel zum Donauufer liegen, ist zumindest ein direkter bzw. senkrechter Anprall sehr unwahrscheinlich.

Schadenspotential

Aufgrund der beim Voll-/Teilausfall der mobilen Elemente zu erwartenden Fließgeschwindigkeit und -tiefe unmittelbar nach der Schutzlinie liegt bei den PA 6 und PA 7 eine hohe Gefährdung der Anwohner sowie insgesamt ein hohes Schadenspotential vor.

Da auch durch den Aufprall von evtl. losgerissenen kleineren Schiffen ein Vollausfall der mobilen Elemente möglich ist, wurde im PA 4 ebenso ein hohes Schadenspotential gesehen.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
b	**Einwirkungen Schiffsanprall**								
	Planungsabschnitt 1				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 2				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 3				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 4		**X**			**X**			
	Planungsabschnitt 5				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 6		**X**			**X**			
	Planungsabschnitt 7		**X**			**X**			

Tabelle 5 Risikobestimmung der Einwirkung durch Schiffsanprall ohne Maßnahmen zur Minderung

Trotz mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit (PA 4, 6 und 7) ist aufgrund des hohen Schadenspotentials ohne die vorgesehenen Maßnahmen ein hohes Risiko zu verzeichnen.
Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario deutlich verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des ansonsten vorliegenden hohen Risikos wurden bzw. werden folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Grundschutz durch Hochwasserschutzmauer (teilweise bis zum 100-jährlichen Hochwasser und Absicherung nur des Freibords durch mobile Elemente - insbesondere im PA 5)
- Reduzierung der Länge von ausschließlich mobilen Elementen und
- Redundante Ausführung (PA 4)
- Bereits umgesetzte technische Auflagen für die Eigentümer bzw. Betreiber der Liegeplätze zur Ausbildung bzw. Absicherung der Stege (statische Nachweise, regelmäßige Eigenüberwachung etc.) und Absicherung der Schiffe bei Hochwasser (z. B. durch höhenverstellbare Dalben)

Organisatorische Maßnahmen

- In einem ersten Schritt ist die Verlegung weiterer Schiffe aus dem Gefährdungsbereich durch eine Anpassung der Strom- und Schifffahrtspolizeilichen Genehmigung zu prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen. Hierzu ist im Hochwassereinsatzplan der Stadt die rechtzeitige Information für die Verlegung zu berücksichtigen.
- Für evtl. dennoch entgegen den vorgenannten Vorgaben verbleibende Schiffe ist durch folgende Maßnahmen ein sicherer Verbleib an der Anlegestelle sicherzustellen:
    - Rechtzeitige Information zur Hochwasserlage
    - Bestimmung von Abschnittsverantwortlichen
    - Spezifische Alarm- und Einsatzpläne bei Hochwassersituationen für die einzelnen Liegestellen (wann wird der Landesteg abgebaut, wer bleibt an Bord, ab wann werden doppelte Stahltrossen als Festmacher gelegt)
    - Überprüfung und Durchsetzen der Einhaltung der bestehenden Strom- und Schifffahrtspolizeilichen Genehmigung der Liegebereiche u. a., dass bei Hochwasser- oder Eisgefahr der Unternehmer
        - ohne besondere Aufforderung die Anlage aus der Wasserstraße und dem Überschwemmungsgebiet zu entfernen oder in einen Schutzhafen zu verbringen hat
        - durch besondere Befestigungselemente, Ketten oder Stahlseile die Anlage so zu sichern und zu verankern hat, dass eine Gefahr für die Schifffahrt oder die Wasserstraße ausgeschlossen ist;
        - eine handlungsfähige Notfallbesatzung an Bord hält, um bei Bedarf Sicherungsmaßnahmen oder Notmanöver durchführen zu können
- Da weitere technische Maßnahmen wie eine zusätzliche Rückabstützung der mobilen Wand das Risiko nur geringfügig reduzieren, jedoch die Zugänglichkeit für technisches Personal und Rettungsdienste zu stark einschränken würden, ist als organisatorische Maßnahme eine frühzeitige Evakuierung der nahe- und tiefliegenden bewohnten Gebäude ab Wasserständen von ca. HW 50 zu prüfen und ggf. vorzusehen.
- Mit den Reedern erstelltes Konzept zur Überwachung der Einhaltung der hochwasserspezifischen Regelungen an allen Anlegestellen
- Regelmäßige Prüfung, ob Auflagen eingehalten wurden bzw. werden können
- Sensibilisierung aller Betroffenen (Schifffahrtsbetriebe, Sportbootvereine, Anlieger) anhand Informationsveranstaltungen über potenzielle extreme Hochwassersituationen durch die Wasserwirtschaft
- Sensibilisierung der Schifffahrtsbetriebe durch Aufzeigen/Ergänzung der möglichen Hochwasserstände in den Strom- und Schifffahrtspolizeilichen Genehmigungen

Risikobestimmung der Einwirkung durch Schiffsanprall

Durch die bei der Planung vorgesehenen bzw. noch vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials (hier vor allem des Schadenspotentials) erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
b	**Einwirkungen Schiffsanprall**								
	Planungsabschnitt 1				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 2				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 3				**X**	**X**			
	Planungsabschnitt 4			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 5				**X**			**X**	
	Planungsabschnitt 6			**X**			**X**		
	Planungsabschnitt 7			**X**			**X**		

Tabelle 6 Risikobestimmung der Einwirkung durch Schiffsanprall mit vorzusehenden Maßnahmen

4.1.3 Fahrzeuganprall

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Durch den rückwärtigen Anprall von Fahrzeugen sind folgende Gefährdungsszenarien zu betrachten:

- Beschädigung der mobilen Elemente
- Örtlich begrenzter Ausfall der Schutzwirkung (Verschlüsse)

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken und Tore) gegenüber einem Anprall von Fahrzeugen ist system- und baustoffbedingt als besonders relevant einzustufen.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

In allen Planungsabschnitten sind Durchfahrten und linienförmige Elemente gefährdet.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Planungsabschnitt 1

Der vorhandene/vorgesehene Objektschutz in der Wöhrdstraße 61 – 31c betrifft Kellerräume, aber auch Tiefgaragen; es wird davon ausgegangen, dass keine Beschädigung durch den Anprall parkender Fahrzeuge möglich ist

Die Zugänge zu den Gärten bzw. Terrasse sind weder für den Anlieger noch Einsatzfahrzeuge oder gar öffentlichen Verkehr befahrbar (nicht relevant).

Damit verbleiben alle restlichen Durchfahrten und linienförmigen Bereiche, die im Hochwasserfall vor allem durch Einsatzfahrzeuge beschädigt werden könnten (je nach Lage geringe bis mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit).

Planungsabschnitt 2

Eine Beschädigung der Durchfahrt am Ende der Maffeistraße insbesondere aufgrund des unmittelbar westlich der Durchfahrt liegenden Parkplatzes sowie durch Einsatzfahrzeuge ist nicht auszuschließen (mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit).

Planungsabschnitt 3

Eine Beschädigung der Durchgänge ist aufgrund der fehlenden Zufahrtsmöglichkeiten für öffentlichen Verkehr nur durch die Einsatzfahrzeuge möglich.

Planungsabschnitt 4

Die Durchfahrt an der Westspitze liegt am Ende der Wöhrdstraße und unmittelbar neben Parkflächen. Daher ist hier ein Anprall auch von öffentlichem Verkehr nicht auszuschließen (mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit).

Gartenzugang sowie Garagenzufahrt liegen parallel zur Wöhrdstraße. Eine Beschädigung durch den öffentlichen Verkehr, der im Hochwasserfall ohnehin nur eingeschränkt möglich wird, oder Einsatzfahrzeuge ist daher unwahrscheinlich (geringe Eintrittswahrscheinlichkeit).

Planungsabschnitt 5

Im vorliegenden Abschnitt befinden sich entlang der Wöhrdstraße nur Längsparkplätze, jedoch mündet die Küffnerstraße senkrecht zum Hochwasserschutz ein.

Der westliche Bereich der Durchfahrt zur Grünfläche liegt in Fahrtrichtung schräg zur Wöhrdstraße, zurückversetzt und hinter einer Baumreihe; daher kann hier ein Anprall von öffentlichem Verkehr oder Einsatzfahrzeugen zwar nicht ausgeschlossen werden, ist jedoch kaum wahrscheinlich (geringe Eintrittswahrscheinlichkeit).

Ansonsten wurden die mobilen Elemente parallel zur Wöhrdstraße bzw. entlang eines abknickenden Fußweges angeordnet, wodurch eine Beschädigung von öffentlichem Verkehr, der im Hochwasserfall ohnehin nur eingeschränkt möglich wird, oder Einsatzfahrzeugen relativ unwahrscheinlich erscheint.

Planungsabschnitt 6

Entlang der Werftstraße befinden sich zahlreiche Senkrechtparkplätze, zudem mündet ein Erschließungsweg zu einem Anliegerparkplatz senkrecht zum Hochwasserschutz ein.
Obwohl die mobilen Elemente durchgehend parallel zur Werftstraße liegen, ist daher ein Anprall von öffentlichem Verkehr oder auch von Einsatzfahrzeugen nicht ausgeschlossen.
Daher ist mit einer mittleren Eintrittswahrscheinlichkeit zu rechnen.

Planungsabschnitt 7

Entlang der Werftstraße befinden sich zahlreiche Zufahrten von Stellplätzen, zudem münden ein Erschließungsweg und zwei Erschließungsstraßen (Inselstraße, Am Winterhafen) senkrecht zum Hochwasserschutz ein. Obwohl die mobilen Elemente durchgehend parallel zur Werftstraße liegen, ist daher ein Anprall von öffentlichem Verkehr oder auch von Einsatzfahrzeugen nicht ausgeschlossen (mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit).

<u>Schadenspotential</u>

Planungsabschnitt 1

Da durch den Anprall von leichten Fahrzeugen (Einschränkung durch die Breite der Zuwegung) mit geringer Geschwindigkeit kein Totalausfall des Systems, sondern nur eine örtliche Beschädigung erfolgen kann, sind keine maßgebenden Überflutungen zu erwarten.
Für die Anwohner unmittelbar nach der Schutzlinie liegt daher nur eine mittlere Gefährdung und insgesamt ein mittleres Schadenspotential vor.

Planungsabschnitte 1 bis 3 sowie 5

Für die breiteren Erschließungsstraßen im PA 1 bis PA 4und PA 5 muss mit einer erheblichen Beschädigung gerechnet werden.
Aufgrund der zu erwartenden Überflutung unmittelbar nach der Schutzlinie liegt eine hohe Gefährdung der Anwohner sowie insgesamt ein hohes Schadenspotential vor.

Planungsabschnitt 4

Da durch den möglichen Anprall mit geringer Geschwindigkeit im PA 4 kein Totalausfall des Systems, sondern nur eine örtliche Beschädigung erfolgen kann, sind keine maßgebenden Überflutungen zu erwarten.
Für die Anwohner unmittelbar nach der Schutzlinie liegen daher nur eine mittlere Gefährdung und insgesamt ein mittleres Schadenspotential vor.

Planungsabschnitte 6 und 7

Aufgrund der linienförmigen Anordnung kann auch ein Anprall mit geringer Geschwindigkeit zum örtlichen Totalausfall des Systems führen.
Aufgrund der zu erwartenden Überflutung unmittelbar nach der Schutzlinie liegt eine hohe Gefährdung der Anwohner sowie insgesamt ein hohes Schadenspotential vor.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
c	**Einwirkungen Fahrzeuganprall**								
	Planungsabschnitt 1			**X**		**X**			
	Planungsabschnitt 2		**X**			**X**			
	Planungsabschnitt 3				**X**				
	Planungsabschnitt 4		**X**			**X**			
	Planungsabschnitt 5			**X**		**X**			
	Planungsabschnitt 6		**X**			**X**			
	Planungsabschnitt 7		**X**			**X**			

Tabelle 7 Risikobestimmung der Einwirkung durch Fahrzeuganprall ohne Maßnahmen zur Minderung

Trotz nur geringer bis mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit ist mit Ausnahme des PA 3 aufgrund des hohen Schadenspotentials ohne die vorgesehenen Maßnahmen ein hohes Risiko zu verzeichnen (im PA 3 kein Risiko aufgrund der nicht relevanten Eintrittswahrscheinlichkeit).
Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario deutlich verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des ansonsten vorliegenden hohen Risikos wurden bzw. werden bei der Planung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Redundante Ausführung bei den Durchfahrten (PA 1 und PA 2)
- Redundante Ausführung mit zusätzlicher Rückabstützung der zweiten Linie (PA 4 Westspitze)
- Minimierung der Länge von ausschließlich mobilen Elementen auf PA 6 und Hochbord binnenseitig vor/entlang der Trasse
- Möglichst hoher Grundschutz durch stationäre Hochwasserschutzmauer
- HWS-Trasse auf Hochpunkt - gegenläufiges Gefälle des nachfolgenden Geländes (PA 6 und PA7)
- Absicherung nur des Freibords durch mobile Elemente sowie Hochbord bei Durchgängen, zurückversetzter Durchgang (PA 5)
- Pollerreihe vor mobiler Wand als Anprallschutz für die Durchfahrt gegenüber der Einmündung der Inselstraße in die Werftstraße
- Bereitstellung von Notfallsystemen (Ersatzelemente oder Sandsäcke im ortsnahem Lager)

Organisatorische Maßnahmen

- Verkehrsrechtliche Einschränkungen wie z. B. eine allgemeine Sperrung für privaten Verkehr im Umgriff gefährdeter Elemente ab Beginn des Aufbaus bis Abbaubeginn (im Rahmen der Betriebsanweisung sowie des Hochwassereinsatzplanes)
- Absperrung und Sicherung des Aufbaubereichs
  Vorgaben für Einsatzpersonal (Rückwärtsfahrten vermeiden, Einweiser)
- Da weitere technische Maßnahmen wie eine zusätzliche Rückabstützung das Risiko nur geringfügig reduzieren, jedoch die Zugänglichkeit für technisches Personal und Rettungsdienste zu stark einschränken würden, wird als organisatorische Maßnahme eine frühzeitige Evakuierung ab Wasserständen von ca. HW 50 vorgesehen

Risikobestimmung der Einwirkung durch Fahrzeuganprall

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials (hier vor allem des Schadenspotentials) erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
c	**Einwirkungen Fahrzeuganprall**								
	Planungsabschnitt 1			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 2			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 3			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 4			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 5			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 6			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 7			**X**			**X**		

Tabelle 8 Risikobestimmung der Einwirkung durch Fahrzeuganprall mit vorzusehenden Maßnahmen

4.1.4 Überströmung

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Überströmung der mobilen Elemente durch Wellenschlag oder aufgrund eines extremen Hochwasserereignisses über dem Bemessungswasserstand.

Durch die Überströmung sind folgende Gefährdungsszenarien zu betrachten:

- Beschädigung bis zum Einsturz der mobilen Elemente
- Örtlich begrenzter Ausfall der Schutzwirkung (Verschlüsse)

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber Überströmung ist system- und baustoffbedingt als relevant einzustufen.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Der vorgesehene Schutz wurde für ein 100-jährliches Hochwasser der Donau bemessen. Alle Schutzmaßnahmen enthalten zusätzlich ein Freibord in Höhe von 50 cm.

Dieses bewirkt, dass bis zum Bemessungswasserstand durch Wellenschlag, etc. keine Überströmung des Hochwasserschutzes erfolgen kann.

Bei Überschreitung des BHQ wird die Insel über einen Hochuferbereich geflutet und zunächst der vorhandene Freibord der Hochwasserschutzanlagen in Anspruch genommen. Wird auch dieser voll ausgeschöpft erfolgt erst eine Überströmung der mobilen Anlagen. Da dieses im Bereich eines HQ500 liegt, ist von einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit auszugehen.

Schadenspotential

Planabschnitt 1:

Hier werden bereits bestehende stationäre Hochwasserschutzwände in die staatliche Trasse integriert, welche überströmungssicher ausgeführt wurden. Hinzu kommen einzelne kleinräumige Verschlüsse, welche ebenso als überströmungssicher einzustufen sind. Eine Überströmung erfolgt daher langsam und kontrolliert und ein durch Überströmung zusätzliches Schadenspotential ist nicht gegeben.

Planabschnitt 2 und 3:

Auch hier ist der Neubau einer stationären HWS-Mauer in Verbindung mit zum Teil redundant ausgeführten Durchlässen geplant. Eine Überströmung erfolgt daher langsam und kontrolliert und ein durch Überströmung zusätzliches Schadenspotential ist nicht gegeben.

Planabschnitt 4:

Hier wird der Hochwasserschutz in Form von Objektschutz umgesetzt, mobile Elemente sind lediglich im Bereich des Freibords geplant. Ein durch Überflutung zusätzliches Schadenspotential ist somit nicht gegeben.

Planabschnitt 5:

Beim Neubau der stationären HWS-Mauer wird auf größerer Länge mit aufgesetzten mobilen Elementen der Freibord abgedeckt. Weiterhin werden 2 größere, mobil zu verschließende Durchgänge vorgesehen. Diese könnten bei Überströmung versagen, somit wird das durch Überflutung vorhandene Schadenspotential als mittel eingestuft.

Planabschnitt 6 und 7:

Hier ist auf die gesamte Länge (ca. 180 m; Höhe ca. 2,00 m bis 2,45 m) eine mobile Hochwasserschutz-Wand geplant. Aufgrund der linienförmigen Anordnung kann ein Überströmen der HWS-Wand zu einem schlagartigen Versagen führen.

Aufgrund der zu erwartenden Überflutung unmittelbar nach der Schutzlinie liegt eine hohe Gefährdung der Anwohner sowie insgesamt ein hohes Schadenspotential vor.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
d	**Einwirkungen Überströmung**								
	Planungsabschnitt 1			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 2			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 3			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 4			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 5			**X**			**X**		
	Planungsabschnitt 6			**X**		**X**			
	Planungsabschnitt 7			**X**		**X**			

Tabelle 9 Risikobestimmung der Einwirkung durch Überströmung ohne Maßnahmen zur Minderung

Trotz nur geringer Eintrittswahrscheinlichkeit ist mit Ausnahme des PA 1 bis 4 aufgrund des hohen Schadenspotentials ohne die vorgesehenen Maßnahmen ein hohes Risiko zu verzeichnen (im PA 5 nur mittleres Risiko aufgrund des mittleren Schadenspotentials).
Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario deutlich verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des vor allem in den PA 6 und 7 vorliegenden hohen Risikos wurden bzw. werden bei der Planung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Redundante Ausführung bei den Durchfahrten (PA 1 und PA 2)
- Redundante Ausführung mit zusätzlicher Rückabstützung der zweiten Linie (PA 3 Westspitze)
- Minimierung der Länge von ausschließlich mobilen Elementen auf PA 6 und Hochbord binnenseitig vor/entlang der Trasse
- Möglichst hoher Grundschutz durch stationäre Hochwasserschutzmauer
- Absicherung nur des Freibords durch mobile Elemente sowie Hochbord bei Durchgängen, zurückversetzter Durchgang (PA 5)
- Bereitstellung von Notfallsystemen (Ersatzelemente oder Sandsäcke im ortsnahen Lager)
- Wasserpolster auf Binnenseite bei Überschreiten des BHQ
  Ab Überschreitung des Bemessungswasserstandes erfolgt von Osten her eine Flutung des vorliegenden Abschnitts H über den Hochuferbereich östlich des PA1. Damit wird sichergestellt, dass sich bei Wasserständen, die zu einer Überströmung der mobilen Elemente führen würden, ein ausreichend großes Wasserpolster auf der Landseite gebildet hat. Dieses schützt vor Erosion der Gründung oder Schwingungen und damit einer Beschädigung oder Versagen der mobilen Elemente.

- Überströmungssichere Planung / Ausführung
  - Berücksichtigung des Lastfalls Überströmen bereits in der statischen Berechnung der Wand (Bemessung mit zusätzlicher Wassersäule bei den geforderten Sicherheiten)
  - Landseitige Verschraubung
    kein wasserseitiges Versagen bei Poldereinstau durch Überströmen und gleichzeitigem Rückgang des Hochwassers auf der Wasserseite

Organisatorische Maßnahmen

- Da weitere technische Maßnahmen wie eine zusätzliche Rückabstützung das Risiko nur geringfügig reduzieren, jedoch die Zugänglichkeit für technisches Personal und Rettungsdienste zu stark einschränken würden, wird als organisatorische Maßnahme eine frühzeitige Evakuierung ab Wasserständen von ca. HW 50 vorgesehen

Risikobestimmung der Einwirkung durch Überströmung

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials (hier vor allem des Schadenspotentials) erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
d	**Einwirkungen Überströmung**								
	Planungsabschnitt 1			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 2			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 3			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 4			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 5			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 6			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 7			**X**				**X**	

Tabelle 10 Risikobestimmung der Einwirkung durch Überströmung mit vorzusehenden Maßnahmen

4.1.5 Sonstige Einwirkungen

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Als wesentliches weiteres Gefährdungsszenario, das auf die mobilen Anlagen einwirken könnte, sind umstürzende Bäume im unmittelbaren Bereich der Hochwasserschutzanlagen (Baumfallbereich) zu berücksichtigen. Dabei können Beschädigungen der mobilen Elemente einen Ausfall der Schutzwirkung (Verschlüsse) verursachen.

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken und Tore) gegenüber diesen Einwirkungen ist system- und baustoffbedingt als besonders relevant einzustufen.

Mobile Elemente im Baufallbereich mit über 50 cm Höhe (= Freibord):

Planungsabschnitte 1 bis 3 (Nordseite):

- Zugang Garten Wöhrdstraße 41 Dammbalken Höhe 0,74 m Breite 2,50 m
  wg. Ersatzpflanzung Großbaum süd-östlich
- Durchfahrt Wöhrdstraße 31c Dammbalken Höhe 1,35 m Breite 5,00 m
  wg. Ersatzpflanzung Großbaum nördlich/nord-östlich (Abstand ca. 13m)
- Durchfahrt Maffeistraße 20 Dammbalken Höhe 1,39 m Breite 5,00 m
  wg. mehrere Großbäume nördlich (Abstand ca. 15-20m)

Planungsabschnitte 4 bis 7 (Südseite):

- Durchfahrt Wöhrdstraße 2/2a Dammbalken Höhe 1,17 m Breite 7,50 m
  wg. Großbaum östlich (Abstand ca. 15m)
- Durchgang Küffnerstraße 1 HWS-Tür Höhe 1,63 m Breite 1,00 m
  wg. Baum süd-östlich
- Durchgang Küffnerstraße 2 Dammbalken Höhe 1,10 m Breite 2,50 m
  wg. Ersatzpflanung nord-westlich
- Durchgang Wöhrdstraße 5 Dammbalken Höhe 1,00 m Breite 2,50 m
  wg. Baum süd-östlich
- Linienschutz Dammbalken Höhe 2,12 m Linienförmig
  wg. Kilometerpappel Werftstraße 6
  wg. Bäume nördlich Werfstraße 17
  wg. durchgehend neue Alleebäume nördlich im PA 6
  wg. Ersatzpflanzungen südlich östl. Wöhrdstr. 24 und
  wg. Baum/Ersatzpflanzung östlich Inselstr. bis Abgang Anleger im PA 7

Eintrittswahrscheinlichkeit

Planungsabschnitte 1 bis 4

Entlang des Nordufers stehen durchgängig und somit auch in Nähe der Durchfahrten größere Bäume an. Damit liegt ohne weitere Maßnahmen eine mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit vor.

Planungsabschnitt 5

Zwischen dem Donauufer und dem Hochwasserschutz stehen im vorliegenden Abschnitt durchgängig und somit auch in Nähe der mobilen Elemente größere Bäume an. Damit liegt ohne weitere Maßnahmen eine mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit vor.

Planungsabschnitt 6

Im unmittelbaren Bereich der vorgesehenen mobilen Elemente ist in den Planungen eine sog. „Kilometerpappel“ vorgesehen (mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit).

Planungsabschnitt 7

Zwischen dem Donauufer und dem Hochwasserschutz stehen im vorliegenden Abschnitt durchgängig und somit auch in Nähe der mobilen Elemente Bäume an. Damit liegt ohne weitere Maßnahmen eine mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit vor.

Schadenspotential

Bei den Planungsabschnitten 4, 6 und 7 liegt ein hohes Schadenspotential vor, da durch den Aufprall eines fallenden Baumes eine schwerere Beschädigung erfolgen kann, die sofort zu höheren Überflutungen unmittelbar nach der Schutzlinie und zu einer hohen Gefährdung der Anwohner führt.

Bei den restlichen Planungsabschnitten mit Bewuchs in Nähe der mobilen Elemente liegt durch eine örtliche, ggfs. aber schwerere Beschädigung, eine wesentlich geringere Überflutungsgefahr und damit nur ein mittleres Schadenspotential vor.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
e	**Einwirkungen Sonstige**								
	Planungsabschnitt 1		**X**				**X**		
	Planungsabschnitt 2		**X**				**X**		
	Planungsabschnitt 3		**X**				**X**		
	Planungsabschnitt 4		**X**			**X**			
	Planungsabschnitt 5		**X**				**X**		
	Planungsabschnitt 6		**X**			**X**			
	Planungsabschnitt 7		**X**			**X**			

Tabelle 11 Risikobestimmung der sonstigen Einwirkungen ohne Maßnahmen zur Minderung

In den Planungsabschnitten 1 bis 3 sowie 5 ist wegen der mittleren Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadenspotentials ohne die vorgesehenen Maßnahmen ein mittleres Risiko zu verzeichnen.

Bei ebenfalls mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit liegt aufgrund des hohen Schadenspotentials ohne die vorgesehenen Maßnahmen in den Planungsabschnitten 4, 6 und 7 ein hohes Risiko vor.

Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario wesentlich verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des ansonsten entstehenden hohen Risikos wurden bei der Planung bereits intensiv die Risiken umstürzender Bäume berücksichtigt. Im Rahmen der Vorentwurfsplanung wurde gemeinsam von WWA, Regierung der Oberpfalz, LfU und Stadt Regensburg folgender Standard festgelegt, der Grundlage für die weiteren Planungsschritte im Fallbereich von Bäumen war:

- Bäume möglich bei stationärem Schutz bis HW100
- Keine Bäume bei mobiler Anlage mit Aufstellhöhen unter HW 50
- Bei mobilen Anlagen mit Aufstellhöhen zwischen HW 50 und HW 100 verstärkte Ausführung der mobilen Teile
- Bäume bei mobilen Anlagen mit Aufstellhöhen ab HW100 (Freibord) möglich.

Alle Abschnitte wurden hinsichtlich der Einhaltung dieser Vorgaben überprüft und die Planung darauf abgestimmt, so dass es hiervon nur noch eine wenige Ausnahmen gibt (siehe Aufzählung oben).

Es wurden bzw. werden folgende Maßnahmen zur Minimierung des Risikos vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Minimierung der Länge von ausschließlich mobilen Elementen
- Fällung bestehender Bäume in Nähe der Verschlüsse und mobilen Elemente und regelmäßige Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen in Abhängigkeit der Elementhöhe.
- Ausreichender Abstand von Neupflanzungen
- Vorgaben für die Bepflanzung mit Bäumen (Art und damit Höhe, Kopfweiden deren Stammhöhe durch regelmäßigen Schnitt begrenzt wird)
- Redundante Ausführung bei den betroffenen Durchfahrten (PA 1 bis PA 3)
- Redundante Ausführung mit zusätzlicher Rückabstützung der zweiten Linie der Durchfahrt bei Wöhrdstraße 2/2a (PA 4)
- Höher belastbare Dammbalken (Küffnerstraße/Wöhrdstraße PA 5)
- Spezielle Sicherungsmaßnahmen für die Kilometerpappel in PA 6, die aus denkmalpflegerischer und gestalterischer Sicht von herausragender Bedeutung ist:
  - Wurzelballenverankerung
  - Seilabspannung im HW-Fall
  - jährliche Baumkontrolle
- Bereitstellung von Notfallsystemen (Ersatzelemente oder Sandsäcke im ortsnahen Lager)

Organisatorische Maßnahmen

- Verbindliche Vorgaben für Neupflanzungen insbesondere in Privatgärten PA 1 bis PA 3 sowie entlang Wöhrdstraße PA 5 bis PA 7
- Laufende Kontrolle der Bepflanzung in den Privatgärten

Risikobestimmung der sonstigen Einwirkungen

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
e	**Einwirkungen Sonstige**								
	Planungsabschnitt 1			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 2			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 3			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 4			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 5			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 6			**X**				**X**	
	Planungsabschnitt 7			**X**				**X**	

Tabelle 12 Risikobestimmung der sonstigen Einwirkungen mit vorzusehenden Maßnahmen

4.2 System

4.2.1 Geschiebe/Verklausung

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Geschiebetrieb und Schwebstofffracht stellen bei Flüssen mit voralpinem oder alpinem Charakter ein maßgebendes Gefährdungsszenario dar. Im zu betrachtenden Flussabschnitt der Donau ist die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber Geschiebe/Verklausung als vernachlässigbar einzustufen.

Weiterhin liegen alle mobilen Elemente aufgrund des vorgesehenen Grundschutzes über einem 5-jährlichen Hochwasser und somit weit über Sohle der Donau, wodurch die Erreichbarkeit für grobes Geschiebe vermieden wird.
Eine evtl. mögliche Verlegung vor Aufbaubeginn ist daher ebenfalls nicht gegeben.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

entfällt!

Eintrittswahrscheinlichkeit

entfällt!

Schadenspotential

entfällt!

Ergebnis/Beurteilung

Aufgrund der nicht relevanten Eintrittswahrscheinlichkeit ist eine Gefährdung durch Geschiebe/Verklausung auszuschließen (kein Risiko).

4.2.2 Korrosion/Alterung

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Durch Korrosion/Alterung sind folgende allgemeine Gefährdungsszenarien zu betrachten:

- Abnutzung allgemein
- Schädigung Dammbalken
- Schädigung Kunststoffdichtungen
- Schädigung/ Gängigkeit beweglicher Teile (Tore bzw. deren Antrieb)
- Splitt und Tausalzeinwirkung auf die festen Ankerplatten und Verschraubungen

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber Korrosion/Alterung ist system- und baustoffbedingt als besonders relevant einzustufen.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

Gilt abschnittsübergreifend für alle mobilen Elemente.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Ohne Wartung und Kontrolle der mobilen Elemente sind aufgrund der verwendeten Materialien bzw. Materialkombinationen (hier Metall und Kunststoff) eine Schädigung durch Korrosion sowie Alterung und damit Probleme beim Einsatz unvermeidbar (hohe Eintrittswahrscheinlichkeit).

Schadenspotential

Die aufgrund der beim Voll-/Teilausfall der mobilen Elemente zu erwartende Fließgeschwindigkeit und -tiefe unmittelbar nach der Schutzlinie führt zu einer hohen Gefährdung der Anwohner und damit zu einem hohen Schadenspotential.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
g	**System Korrosion/Alterung**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen	**X**				**X**			
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz	**X**				**X**			

Tabelle 13 Risikobestimmung durch systembedingte Korrosion/Alterung ohne Maßnahmen zur Minderung

Wegen der sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und des hohen Schadenspotentials ist ohne die vorgesehenen Maßnahmen ein hohes Risiko zu verzeichnen.

Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des ansonsten entstehenden hohen Risikos wurden bzw. werden bei der vorliegenden Planung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Ersatzteilvorhaltung (auf Grundlage des LfU-Merkblattes Nr. 5.2/4 werden bei der Stadt 5 % Reservematerial vorgehalten, bei Stützen und Sonderkonstruktionen mind. ein Ersatzstück)
- Lagerung in einer nur für diesen Zweck zu errichtenden Lagerhalle unter idealen Bedingungen
- Beim privaten Hochwasserschutz Ersatzteilvorhaltung entsprechend staatlichem bzw. städtischen Hochwasserschutz sichern

Organisatorische Maßnahmen

- regelmäßige Kontrolle und Wartung aller mobilen und ortsfesten Bestandsteile auf Grundlage einer Betriebsanleitung, die nach Beendigung der Baumaßnahme erstellt wird
- Sicherstellung einer guten Zugänglichkeit und Erreichbarkeit für kurzfristige Reparaturen auch bei Hochwasser
- Vorschriften zur sachgemäßen Lagerung – auch beim privaten Hochwasserschutz

Risikobestimmung durch systembedingte Korrosion/Alterung

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
g	**System Korrosion/Alterung**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen			**X**				**X**	
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz		**X**					**X**	

Tabelle 14 Risikobestimmung durch systembedingte Korrosion/Alterung mit Maßnahmen zur Minderung

Für den Hochwasserschutz in privater Hand (Objektschutz etc.) sind dazu Vereinbarungen bzgl. Vorhaltung von Ersatzteilen, Wartung und Kontrolle abzuschließen.

4.2.3 Technischer Ausfall

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Beim technischen Ausfall sind folgende allgemeine Gefährdungsszenarien zu betrachten:

- Ausfall beweglicher ortsfester Teile (Tore bzw. deren Antrieb)

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente gegenüber technischem Ausfall ist system- und baustoffbedingt als gering einzustufen.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

In der vorliegenden Maßnahme sind keine (Maschinen)technischen Bauteile vorgesehen!

Eintrittswahrscheinlichkeit

Nicht vorhanden, da keine (Maschinen)technischen Bauteile vorgesehen!

Schadenspotential

Ein durch Technischem Ausfall zusätzlich vorhandenes Schadenspotential ist nicht gegeben.

Ergebnis/Beurteilung

Aufgrund der nicht vorhandenen Eintrittswahrscheinlichkeit ist eine Gefährdung durch technischen Ausfall auszuschließen (kein Risiko).

4.3 Sicherheit

4.3.1 Sabotage

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Hinsichtlich Sabotage (bzw. Beschädigung) durch Dritte sind folgende allgemeine Gefährdungsszenarien zu betrachten:

- Eingeschränkte Zugänglichkeit Lagerort (z. B. beschädigte Tore)
- Erschwernisse am Aufbauort (z. B. beschädigte Fußplatten der Stützen)
- Erschwerte Aufbau (durch beschädigte Einbauteile)

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber Sabotage ist system- und baustoffbedingt als relevant einzustufen.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

Gilt abschnittsübergreifend für alle mobilen Elemente.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Ohne laufende Kontrolle an der Lagerstätte, am Einbauort sowie der gelagerten mobilen Elemente ist ein Teil-/Vollausfall der Schutzwirkung aufgrund Sabotage durch Dritte nicht auszuschließen (mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit).

Schadenspotential

Aufgrund der beim Voll-/Teilausfall der mobilen Elemente zu erwartenden Fließgeschwindigkeit und -tiefe unmittelbar nach der Schutzlinie liegt insbesondere bei den PA 5 bis PA 7 eine hohe Gefährdung der Anwohner sowie insgesamt ein hohes Schadenspotential vor.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
i	**Sicherheit** **Sabotage**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen		**X**			**X**			
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz		**X**			**X**			

Tabelle 15 Risikobestimmung durch Sabotage ohne Maßnahmen zur Minderung

Bei mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit und hohen Schadenspotential ist ohne die vorgesehenen Maßnahmen ein mittleres Risiko zu verzeichnen.

Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Gefährdungsszenario verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des ansonsten entstehenden mittleren Risikos wurden bzw. werden bei der vorliegenden Planung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Sichere Lagerung in verschlossenem Lagergebäude
- Ersatzteilvorhaltung
- Auch beim privaten Hochwasserschutz Ersatzteilvorhaltung

Organisatorische Maßnahmen

- Regelmäßige Kontrolle der Fußplatten (nicht nur bei Probeaufbau)
- Regelmäßige Materialkontrolle bei Einlagerung und nach Auf-/Abbau (Anzahl, Zustand) – auch der Elemente des privaten Hochwasserschutzes

Risikobestimmung durch Sabotage

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
i	**Sicherheit** **Sabotage**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen			**X**				**X**	
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz		**X**					**X**	

Tabelle 16 Risikobestimmung durch Sabotage mit Maßnahmen zur Minderung

Für den Hochwasserschutz in privater Hand (Objektschutz etc.) sind dazu Vereinbarungen bzgl. Vorhaltung von Ersatzteilen, Wartung und Kontrolle abzuschließen.

4.3.2 Diebstahl

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Durch Diebstahl sind folgende allgemeine Gefährdungsszenarien zu betrachten:

- Vom Lagerort entfernte Teile (einzeln oder in größerem Umfang)
- Erschwernisse am Aufbauort durch fehlende Teile

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber Diebstahl ist system- und baustoffbedingt als relevant einzustufen.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

Gilt abschnittsübergreifend für alle mobilen Elemente.

Eintrittswahrscheinlichkeit

In Verbindung mit den laufend steigenden Rohstoffpreisen für Metalle wurden bereits vermehrt Diebstähle verzeichnet und es ist daher mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit zu rechnen.

Schadenspotential

Aufgrund der beim Voll-/Teilausfall der mobilen Elemente zu erwartenden Fließgeschwindigkeit und -tiefe unmittelbar nach der Schutzlinie liegt bei den PA 5 bis PA 7 eine hohe Gefährdung der Anwohner sowie insgesamt ein hohes Schadenspotential vor.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
j	**Sicherheit** **Diebstahl**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen		**X**			**X**			
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz		**X**			**X**			

Tabelle 17 Risikobestimmung durch Diebstahl ohne Maßnahmen zur Minderung

Wegen der hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und des hohen Schadenspotentials ist ohne die vorgesehenen Maßnahmen ein hohes Risiko zu verzeichnen.

Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des ansonsten entstehenden hohen Risikos wurden bzw. werden bei der vorliegenden Planung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Sichere Lagerung in verschlossenem Lagergebäude
- Sicherung der Zugänglichkeit zu den Toren (in verblendeten Nischen)
- Ersatzteilvorhaltung - auch beim privaten Hochwasserschutz

Organisatorische Maßnahmen

- Regelmäßige Materialkontrolle bei Einlagerung und nach Auf-/Abbau (Anzahl, Zustand) auch beim privaten Hochwasserschutz

Risikobestimmung durch Diebstahl

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
j	**Sicherheit** **Diebstahl**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen		**X**					**X**	
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz		**X**					**X**	

Tabelle 18 Risikobestimmung durch Diebstahl mit Maßnahmen zur Minderung

Für den Hochwasserschutz in privater Hand (Objektschutz etc.) sind dazu Vereinbarungen bzgl. Vorhaltung von Ersatzteilen, Wartung und Kontrolle abzuschließen.

4.4 Logistik

4.4.1 Lagerung/Wartung

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Hinsichtlich Lagerung/Wartung der mobilen Elemente sind folgende allgemeine Gefährdungsszenarien zu betrachten:

- Lagerort grundsätzlich weniger geeignet (zu weit von Maßnahme entfernt etc.)
- Zugänglichkeit zur Lagerstätte
- Unsachgemäße Lagerung (Belüftung)
- Nicht ausreichende oder fehlerhafte Wartung

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber fehlerhafter Lagerung/Wartung ist system- und baustoffbedingt als besonders relevant einzustufen.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

Gilt abschnittsübergreifend für alle mobilen Elemente.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Für die Lagerung der mobilen Elemente des staatlichen Hochwasserschutzes wird eine eigene neue Lagerhalle errichtet (s. Abschnitt 3.6.3.2; Abbildungen 6 und 7). Diese ist bestens für die Maßnahme geeignet, da:

- sie hochwasserfrei liegt (über 100-jährlichem Hochwasser).
- die Entfernung zu den Aufbauorten relativ gering ist (zwischen 250 und 900 m).
- durch die Lage unmittelbar an der Wöhrdstraße auch die verkehrliche Erschließung bzw. Anbindung und die Zugänglichkeit optimal gewährleitet werden.

Weiterhin kann durch den Neubau auch die Ausbildung und Ausstattung des Gebäudes optimal auf die Anforderungen der gelagerten Elemente ausgelegt werden.

In der Halle wird ein Großteil der einzubauenden Elemente in 14 Abrollpalletten, der Rest sowie das Reservematerial in Einzelpaletten vorgehalten, welche ohne größere Transportfahrzeuge schnell und direkt an die jeweiligen Einbauorte verbracht werden können (somit für unsachgemäße Lagerung geringe Eintrittswahrscheinlichkeit).

Eine mangelnde oder fehlerhafte Wartung wirkt sich insbesondere auf die Einbauzeit aus (mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit).

Schadenspotential

Durch verzögerten oder unvollständigen Aufbau könnte es bis zu einem örtlichen Teilausfall der Schutzwirkung der mobilen Elemente kommen (z. B. durch Aufbauhöhe ohne Freibord); aufgrund der nur örtlich begrenzten Schädigung liegt ein mittleres Schadenspotential vor.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	Eintrittswahrscheinlichkeit				Schadenspotential			Risiko
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
k	**Sicherheit Lagerung/ Wartung**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen		X				X		
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz		X				X		

Tabelle 19 Risikobestimmung durch Lagerung/Wartung ohne Maßnahmen zur Minderung

Bei insgesamt mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit ist aufgrund des mittleren Schadenspotentials ohne die vorgesehenen Maßnahmen auch ein mittleres Risiko zu verzeichnen.
Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung
Zur Minimierung des ansonsten vorliegenden mittleren Risikos wurden bzw. werden bei der Planung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Lagerung trocken, dunkel, frostsicher (insbesondere wegen Kunststoffdichtungen)
- Vorschriften zur sachgemäßen Lagerung für Elemente des privaten Schutzes

Organisatorische Maßnahmen

- Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsplan mit Dokumentation - auch der Elemente des privaten Hochwasserschutzes
- Regelmäßige Wartung erfolgt durch Fachpersonal bzw. eingewiesenes Personal

Risikobestimmung durch Lagerung/Wartung
Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	Eintrittswahrscheinlichkeit				Schadenspotential			Risiko
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
k	**Sicherheit Lagerung/ Wartung**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen			X				X	
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz		X					X	

Tabelle 20 Risikobestimmung durch Lagerung/Wartung mit Maßnahmen zur Minderung

Für den Hochwasserschutz in privater Hand (Objektschutz etc.) sind dazu Vereinbarungen abzuschließen.

4.4.2 Aufbau/Abbau

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Beim Auf-/Abbau der mobilen Elemente sind folgende allgemeine Gefährdungsszenarien zu betrachten:

- Erreichbarkeit des Einsatzortes insbesondere in/an privaten Bereichen
- Zu geringe Vorwarn-/Vorlaufzeiten
- Fehlende Ressourcen bei Personal und Gerät
- Behinderung des Aufbaus
- Fehler beim Auf-/Abbau
- Sicherstellung Auf-/Abbau der privaten Schutzmaßnahmen

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber fehlerhaften Auf-/Abbau ist system- und baustoffbedingt als besonders relevant einzustufen.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

Gilt abschnittsübergreifend für alle mobilen Elemente.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Trotz der ausreichenden Vorwarnzeit (s. Abschnitt 3.3.3) ist wegen zu geringem oder nicht ausreichend geschultem Personal sowie fehlendem Gerät ein Teil-/Vollausfall der Schutzwirkung durch fehlerhaften oder unzureichendem Auf-/Abbau als sehr wahrscheinlich einzustufen.
Weiterhin kann durch fehlende Absicherung an öffentlichen Straßen und Wegen der Auf-/Abbau erheblich erschwert und verzögert werden (insgesamt hohe Eintrittswahrscheinlichkeit).

Schadenspotential

Werden einzelne Öffnungen nicht bzw. unvollständig geschlossen oder Bauteile nicht oder in nicht ausreichender Anzahl angefahren, ist das Gesamtsystem unwirksam. Aufgrund der zu erwartenden Fließgeschwindigkeit und -tiefe unmittelbar nach der Schutzlinie liegt eine hohe Gefährdung der Anwohner sowie insgesamt ein hohes Schadenspotential vor.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
I	**Sicherheit Aufbau/Abbau**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen	**X**				**X**			
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz	**X**				**X**			

Tabelle 21 Risikobestimmung durch Lagerung/Wartung ohne Maßnahmen zur Minderung

Wegen der hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und des hohen Schadenspotentials ist ohne die vorgesehenen oder weiteren Maßnahmen ein hohes Risiko zu verzeichnen.
Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des ansonsten entstehenden hohen Risikos wurden bzw. werden bei der vorliegenden Planung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Ersatzteilvorhaltung
- Vorhaltung ausreichender Geräteausstattung
- Bereitstellung von Notfallsystemen (insbesondere Sandsäcke in der Lagerhalle)
- Soweit möglich wurden Sonderkonstruktionen vermieden
- Sofern möglich wurden ortsfeste bzw. feststehende Elemente gewählt

Organisatorische Maßnahmen

- Aufbaupläne und -anleitungen
- Instandhaltungsplan mit Dokumentation
- Hochwassereinsatzplan (mit Vorlaufzeit für Parkverbote sowie Sicherstellung von Kapazitäten Dritter für Entfernung störender Fahrzeuge)
- Sperrung für privaten Verkehr ab Beginn des Aufbaus bis Abbaubeginn
- Bestimmung von Abschnittsverantwortlichen
- Einsatz geschulten Personals durch regelmäßigen abschnittsweisen Probeaufbau
- Koordinierung der Ausführung der privaten und staatlichen/städtischen Maßnahmen
- Vertragliche Absicherung der Zugänglichkeit in privaten Flächen und Gebäuden (und Festlegung des Vorgehens bei Nichterfüllung)
- Festlegung, dass die mobilen Elemente an privaten Gebäuden (Fenster, Türen) in der Regel geschlossen sein müssen
- Verhinderung außerplanmäßiger Erhöhungen der mobilen Systeme (z. B. durch Auflage von Sandsäcken)
- Zusätzliches Personal zur Kontrolle und ggfs. Aufbau der verbleibenden privaten Schutzmaßnahmen ist vorzusehen
- Vorschriften zur sachgemäßen Lagerung für Elemente des privaten Schutzes sind mit den Eigentümern abzustimmen und einzuführen

Risikobestimmung durch Aufbau/Abbau

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
I	**Sicherheit Aufbau/ Abbau**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen			**X**				**X**	
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz		**X**					**X**	

Tabelle 22 Risikobestimmung durch Lagerung/Wartung mit Maßnahmen zur Minderung

Für den Hochwasserschutz in privater Hand (Objektschutz etc.) sind dazu Vereinbarungen abzuschließen.

4.4.3 Transport

Beschreibung der Einwirkung / des Gefährdungsszenarios

Beim Transport der mobilen Elemente von der/den Lagerstätte-/n bis zu den Verteilerpunkten in Nähe der Einbauorte können folgende allgemeine Gefährdungsszenarien vorliegen:

- Unzureichende Transportkapazitäten
- Zu lange oder durch Verkehrsaufkommen/parkende Fahrzeuge/etc. eingeschränkte Transportwege
- Nicht oder nur schlecht befahrbare Transportwege (z. B. durch Hochwasser)
- Mangelhafte Transportorganisation
- Unfälle beim Transport
- Einschränkungen/Verzögerungen durch Straßensperrungen (kurzfristig/temporär z. B. durch Hochwasser bzw. länger andauernd z. B. durch Baustellen)

Auch die „letzten“ Meter bis zum Einbauort selbst könnten noch Probleme aufwerfen:

- Erreichbarkeit des Einsatzortes insbesondere in/an privaten Bereichen
- Hindernisse am Transportweg

Die Vulnerabilität der vorgesehenen mobilen Elemente (Dammbalken) gegenüber Transportproblemen ist system- und baustoffbedingt als relevant einzustufen.

Beschreibung der betroffenen mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen

Neben der abschnittsübergreifenden Bedeutung für alle mobilen Elemente liegen in den einzelnen Abschnitten folgende besondere örtliche Verhältnisse im Bereich der Einbauorte vor:

Planungsabschnitt 1 bis 3

Die Zugänge zu den Gärten bzw. Terrasse sowie die Durchgänge liegen auf der Nordseite (zur Donau hin) und sind mit Ausnahme des PA 3 (hier neuer, nicht öffentlich befahrbarer Verteidigungsweg) nur über die vorhandenen privaten Zugänge erreichbar.

Weiterhin liegen die Durchfahrten am Ende der schmalen Erschließungsstraßen (teilweise mit nebenan liegenden Parkplätzen), deren Befahrbarkeit durch parkende Fahrzeuge eingeschränkt sein könnte.

Planungsabschnitt 4

Die Öffnungen an den Südseiten der Gebäude sind nur über die vorhandenen privaten Hauseingänge erreichbar.

Die Zugänge zum Garten bzw. der Garage liegen auf der Nordseite (von Donau weg) und sind direkt von der Wöhrdstraße aus erreichbar.

Planungsabschnitt 5 bis 7

Die zu verschließenden Durchgänge sowie die mobilen Elemente können von der Wöhrd- bzw. Werftstraße angedient werden.

Da der Hochwasserschutz direkt neben dem Straßenrand liegt, könnte der Aufbaubereich jedoch durch parkende Fahrzeuge eingeschränkt sein.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Die Maßnahme liegt im Kernbereich von Regensburg.

Hier werden immer wieder temporäre Straßensperrungen für Veranstaltungen vorgenommen. Auch Baustellen, um Schäden an der Bausubstanz zu beheben oder Ergänzungen an der Infrastruktur vorzunehmen treten immer wieder auf und schränken die Zuwegung ein.

Auf der Nordseite befindet sich entlang des Hochwasserschutzes weder ein durchgehender bestehender Weg, noch kann aufgrund der Eigentumsverhältnisse ein durchgehender neuer Verteidigungsweg angelegt werden.

Insgesamt ist aufgrund der innerörtlichen Lage ohne weitere Maßnahmen mit einer mittleren Eintrittswahrscheinlichkeit durch Behinderungen beim Antransport von der Lagerhalle bis zu den einzelnen Einbauorten zu rechnen.

Schadenspotential

Werden einzelne Öffnungen nicht bzw. unvollständig geschlossen oder Bauteile z. B. für die lange Wand an der Werftstraße nicht oder in nicht ausreichender Anzahl angefahren, ist das Gesamtsystem unwirksam. Aufgrund der zu erwartenden Fließgeschwindigkeit und -tiefe unmittelbar nach der Schutzlinie liegt eine hohe Gefährdung der Anwohner sowie insgesamt ein hohes Schadenspotential vor.

Ergebnis/Beurteilung

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
m	**Sicherheit** **Transport**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen		**X**			**X**			
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz		**X**			**X**			

Tabelle 23 Risikobestimmung durch Transport ohne Maßnahmen zur Minderung

Trotz nur mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit liegt aufgrund des hohen Schadenspotentials ohne die bereits vorgesehenen und noch vorzusehenden Maßnahmen ein hohes Risiko vor.

Diese Maßnahmen wurden nachfolgend dargestellt und führen dazu, dass dieses Gefährdungsszenario wesentlich verringert werden kann.

Vorgesehene Maßnahmen zur Risikominderung

Zur Minimierung des ansonsten entstehenden hohen Risikos wurden bzw. werden bei der vorliegenden Planung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Technische Maßnahmen

- Einsatz geschulten Personals durch regelmäßigen abschnittsweisen Probeaufbau
- Abgestimmter Personaleinsatzplan in Rufbereitschaft mit Reserven für Ersatz oder Verstärkung
- Vorhaltung ausreichender Gerätausstattung in der ortsnahen Lagerhalle

Organisatorische Maßnahmen

- Allgemeine Sperrung für privaten Verkehr am Ende der Erschließungsstraßen in ausreichendem Zeitabstand ab Beginn des Aufbaus der mobilen Elemente bis Abbaubeginn
- Hochwassereinsatzplan (mit Vorlaufzeit für Parkverbote und ggf. notwendigen Straßensperrungen)
- Streckenkontrolle vor Transportbeginn, d. h. beim Inkrafttreten des Hochwassereinsatzplanes
- Sind Baumaßnahmen auf den Straßenabschnitten für den Transport der mobilen Elemente von Lagerhalle zum Aufbauort vorgesehen, so ist bei den verkehrsrechtlichen Anordnungen ein Transportkorridor freizuhalten (nebst Kontrolle bei Umsetzung der Baumaßnahme)
- Maßnahmenplan für evtl. Unfälle beim Transport (im Hochwassereinsatzplan enthalten)

Risikobestimmung durch Transport

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen kann eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Eintrittswahrscheinlichkeit**				**Schadenspotential**			**Risiko**
		hoch	mittel	gering	nicht relevant	hoch	mittel	gering	
m	**Sicherheit Transport**								
	Planungsabschnitt 1 - 7 staatliche Maßnahmen			**X**				**X**	
	Planungsabschnitte 1, 4 Privater (Objekt)Schutz			**X**				**X**	

Tabelle 24 Risikobestimmung durch Transport mit Maßnahmen zur Minderung

5 Fazit

5.1 Ergebnis der Risikobestimmung

Mit der vorliegenden Unterlage wurde eine umfassende Risikobetrachtung nach DIN 19712 für die planmäßig vorgesehenen mobilen Hochwasserschutzsysteme durchgeführt.

Ohne die vorgesehenen Maßnahmen liegt dabei mehrfach ein hohes Risiko bzw. Gefährdungspotential vor:

	Gefährdungsszenario	Abschnittsbezogenes Risiko						
		PA 1	PA 2	PA 3	PA 4	PA 5	PA 6	PA 7
	Einwirkungen							
a	Treibgutanprall							
b	Schiffsanprall							
c	Fahrzeuganprall							
d	Überströmung							
e	Sonstige							
	System							
f	Geschiebe/Verlegung							
g	Korrosion/Alterung (staatliche Maßnahmen)							
	Korrosion/Alterung (private Maßnahmen)		-	-		-	-	-
h	technischer Ausfall							
	Sicherheit							
i	Sabotage (staatl. Maßnahm.)							
	Sabotage (priv. Maßnahmen)		-	-		-	-	-
j	Diebstahl (staatl. Maßnahm.)							
	Diebstahl (priv. Maßnahmen)		-	-		-	-	-
	Logistik							
k	Lagerung/Wartung (staatliche Maßnahmen)							
	Lagerung/Wartung (private Maßnahmen)		-	-		-	-	-
l	Aufbau/Abbau (staatl. Maß.)							
	Aufbau/Abbau (priv. Maß.)		-	-		-	-	-
m	Transport (staatl. Maßnahm.)							
	Transport (priv. Maßnahmen)		-	-		-	-	-

Tabelle 25 Ergebnis der Risikobestimmung ohne Maßnahmen zur Minderung

Durch die bei der Planung vorgesehenen Maßnahmen, sowie weitere vorgeschlagene technische und organisatorische Maßnahmen kann jedoch eine wesentliche Reduzierung des Gefährdungspotentials erreicht und das verbleibende Risiko minimiert werden:

	Gefährdungsszenario	**Abschnittsbezogenes Risiko**						
		PA 1	PA 2	PA 3	PA 4	PA 5	PA 6	PA 7
	Einwirkungen							
a	Treibgutanprall							
b	Schiffsanprall							
c	Fahrzeuganprall							
d	Überströmung							
e	Sonstige							
	System							
f	Geschiebe/Verlegung							
g	Korrosion/Alterung (staatliche Maßnahmen)							
	Korrosion/Alterung (private Maßnahmen)		-	-		-	-	-
h	technischer Ausfall							
	Sicherheit							
i	Sabotage (staatl. Maßnahm.)							
	Sabotage (priv. Maßnahmen)		-	-		-	-	-
j	Diebstahl (staatl. Maßnahm.)							
	Diebstahl (priv. Maßnahmen)		-	-		-	-	-
	Logistik							
k	Lagerung/Wartung (staatliche Maßnahmen)							
	Lagerung/Wartung (private Maßnahmen)		-	-		-	-	-
l	Aufbau/Abbau (staatl. Maß.)							
	Aufbau/Abbau (priv. Maß.)		-	-		-	-	-
m	Transport (staatl. Maßnahm.)							
	Transport (priv. Maßnahmen)		-	-		-	-	-

Tabelle 26 Ergebnis der Risikobestimmung mit vorzusehenden Maßnahmen

5.2 Erläuterung der Ergebnisse

Risiko liegt nicht vor oder wird durch Minderungsmaßnahmen ausgeschlossen

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Risikominderungsmaßnahmen kann eine Gefährdung durch folgende Einwirkungen weitestgehend ausgeschlossen werden und bedarf daher keiner weiteren Risikobetrachtung:

Abschnittsübergreifend (gesamte Maßnahme)	Geschiebe/Verlegung
	Korrosion/Alterung (staatliche Maßnahmen)
	Technischer Ausfall
	Sabotage (staatliche Maßnahmen)
	Lagerung/Wartung (staatliche Maßnahmen)
Planungsabschnitte PA 1 bis PA 3	Treibgutanprall
Planungsabschnitte PA 1 bis PA 3, PA 5	Schiffsanprall
Planungsabschnitte PA 1 bis PA 4	Fahrzeuganprall
	Überströmung

Verbleibendes geringes Risiko Risikodialog abgeschlossen

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Risikominderungsmaßnahmen ist das Risiko einer Gefährdung durch folgende Einwirkungen hinnehmbar und bedarf daher ebenfalls keiner weiteren Risikobetrachtung:

Abschnittsübergreifend (gesamte Maßnahme)	Sonstige
	Korrosion/Alterung (private Maßnahmen)
	Sabotage (private Maßnahmen)
	Diebstahl
	Lagerung (private Maßnahmen)
	Aufbau/Abbau
	Transport
Planungsabschnitte PA 4 bis PA 7	Treibgutanprall
Planungsabschnitte PA 4, PA 6 bis PA 7	Schiffsanprall
Planungsabschnitte PA 5 bis PA 7	Fahrzeuganprall
	Überströmung

Verbleibendes mittleres Risiko Risikodialog nicht abgeschlossen

Durch die bereits in der Planung berücksichtigten und zukünftig noch umzusetzenden weiteren Risikominderungsmaßnahmen wurde bzw. wird das Risiko so weit minimiert, dass ein verbleibendes mittleres Risiko ausgeschlossen werden kann.

Verbleibendes hohes Risiko Risikodialog nicht abgeschlossen

Durch die vorgesehenen Risikominderungsmaßnahmen wurde das Risiko so weit minimiert, dass ein verbleibendes hohes Risiko ausgeschlossen werden konnte.

5.3 Ausblick / Weiteres Vorgehen

Bei Verwendung mobiler Elemente, bei deren Versagen ein hohes Schadenspotential besteht, ist in einem dauerhaften Prozess sicherzustellen, dass das Versagensrisiko so klein wie möglich gehalten wird. Dies wurde bis zur Genehmigungsplanung durch einen umfassenden Risikodialog mit allen Beteiligten umgesetzt, der im Zuge des Entwurfsprozesses bereits zu einer weitgehenden Minimierung der Risiken geführt hat.

Bei der Umsetzung der vorgeschlagenen technischen Maßnahmen werden alle Beteiligten bis zum Abschluss der noch folgenden Ausführungsplanungen eine weitere Reduzierung des Versagensrisikos anstreben.

Die Umsetzung der organisatorischen Maßnahmen erfolgt in einem dauerhaften Prozess, der sich verändernde Rahmenbedingungen und neue Erfahrungswerte berücksichtigen muss. Dabei ist auch ein Augenmerk darauf zu legen, die Anlieger und Öffentlichkeit regelmäßig und wiederholt über die bestehenden Restrisiken aufzuklären und zu sensibilisieren.

Regensburg, den 10. April 2025

Entwurfsverfasser:

Wasserwirtschaftsamt Regensburg mit Ingenieurgesellschaft **KEMPA** mbH

gez.

Rainer Zimmermann

gez.

ppa. Karl-Heinz Dietl